



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 14>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● Flexbox CSS



Flexible Box Module, ou simplesmente Flexbox, é um modelo de caixas flexíveis. Ele vai nos permitir criar muitos elementos que já vimos anteriormente, porém de forma muito mais flexível e adaptativa.

A ideia é que os elementos dentro de um container se adaptem automaticamente ao tamanho da página sem quebra-lá.

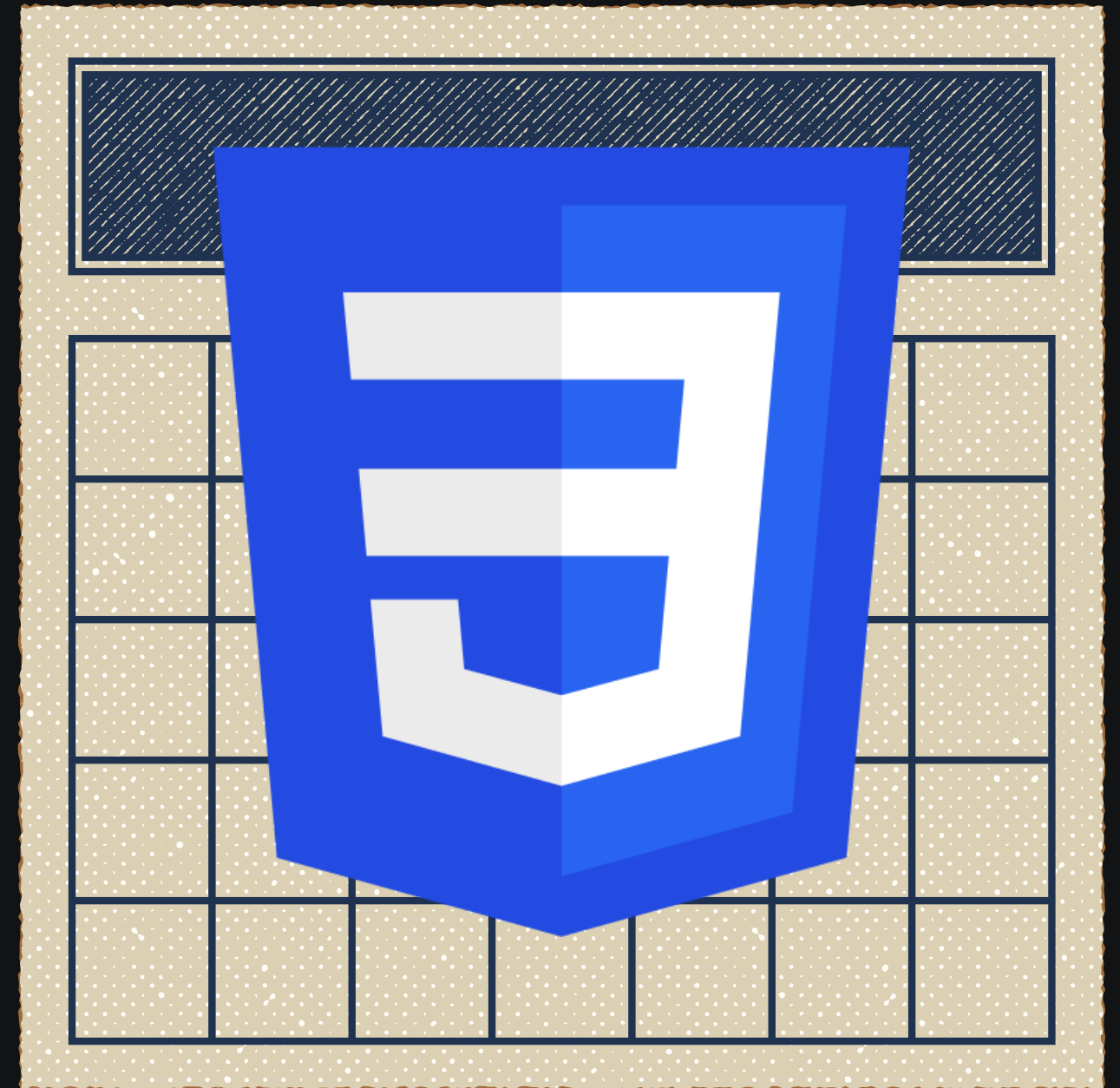


● Grid Layout CSS



A ideia do Grid Layout é a mesma do FlexBox, fazer os elementos dentro de um container se adaptarem automaticamente ao tamanho da página sem quebra-lá.

Porém, tem o principal objetivo de criar interfaces de usuário, se baseando em uma grade bidimensional. Nesse modelo de grade, os elementos filhos podem ser posicionados livremente.



● Grid Layout CSS



 **GZH**

ZERO HORA

ASSINE

ENTRAR

Sob investigação

Quem deveria cuidar de Samylle? Entenda situação da guarda de menina de quatro anos morta em Porto Alegre

GUILHERME MILMAN

Criança foi levada por tios a uma unidade de saúde, já morta e com lesões pelo corpo. Conselho Tutelar acompanhava caso e nega omissão



Morta a facadas

Suspeito de assassinar adolescente de 14 anos em Encantado foi visto saindo sozinho de casa onde corpo foi encontrado

LETICIA MENDES

Bairro Floresta

Idosa morre ao cair de prédio em Porto Alegre; filho é preso e polícia investiga feminicídio

LEONARDO MARTINS

Síndica encontrou sangue no corredor e imagens de segurança registraram a queda





Disputa online

Como os candidatos ao governo do RS querem conquistar votos nas redes sociais

FÁBIO SCHAFFNER

GAUCHA AO VIVO



• Ao vivo

Sala de Redação

Caminhos para Grêmio e Inter escaparem do rebaixamento no Brasileirão

GAUCHA



Coordenador-geral dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre fala sobre caso de menina morta na Capital



As férias escolares de 2027 serão mesmo de um mês?



Presidente do Conselho Nacional de Educação aborda parecer sobre férias escolares na Copa Feminina de 2027



Wagner Moura admite erro após fala no "Conversa com Bial"



☰ 🔍 GZH

ZERO HORA

ASSINE

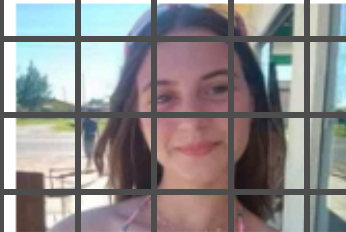
ENTRAR

Sob investigação

Quem deveria cuidar de Samyلة? Entenda situação da guarda de menina de quatro anos morta em Porto Alegre

GUILHERME MILMAN

Criança foi levada por tios a uma unidade de saúde já morta e com lesões pelo corpo. Conselho Tutelar acompanhava caso e nega omissão



Morte a face de...

Suspeito de assassinar adolescente de 14 anos em Encantado foi visto saindo sozinho de casa onde corpo foi encontrado

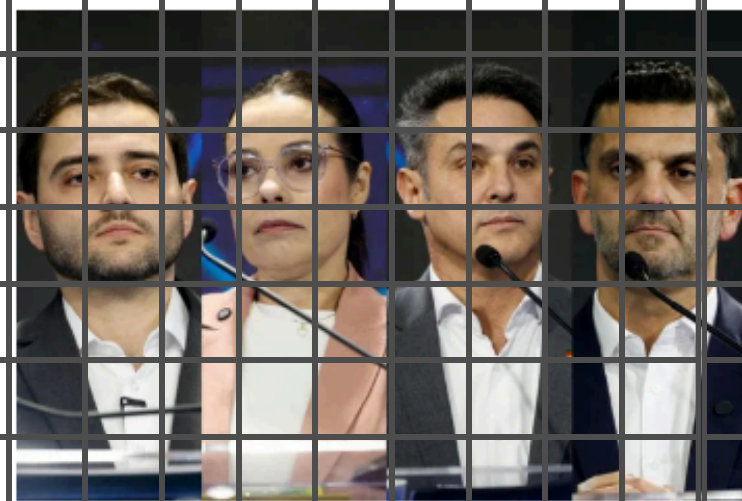
LETICIA MENDES

Bairro Floresta

Idosa morre ao cair de	
prédio em Porto	
Alegre; filho é preso e	
polícia investiga	
feminicídio	

LEONARDO MARTINS

Síndica encontrou sangue no corredor e imagens de segurança registraram a queda.



Disputa online

Como os candidatos ao governo do RS querem conquistar votos nas redes sociais					
---	--	--	--	--	--

FÁBIO SCHAFNER



Sala de Redação

Caminhos para Grêmio e Inter escaparem do rebaixamento no Brasileirão

GAUCHA



Coordenador-geral dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre fala sobre caso de menina morta na Capital					
--	--	--	--	--	--



As férias escolares de 2027 serão mesmo de um mês?						
--	--	--	--	--	--	--



Presidente do Conselho Nacional de Educação
aborda parecer sobre férias escolares na Copa
Feminina de 2027

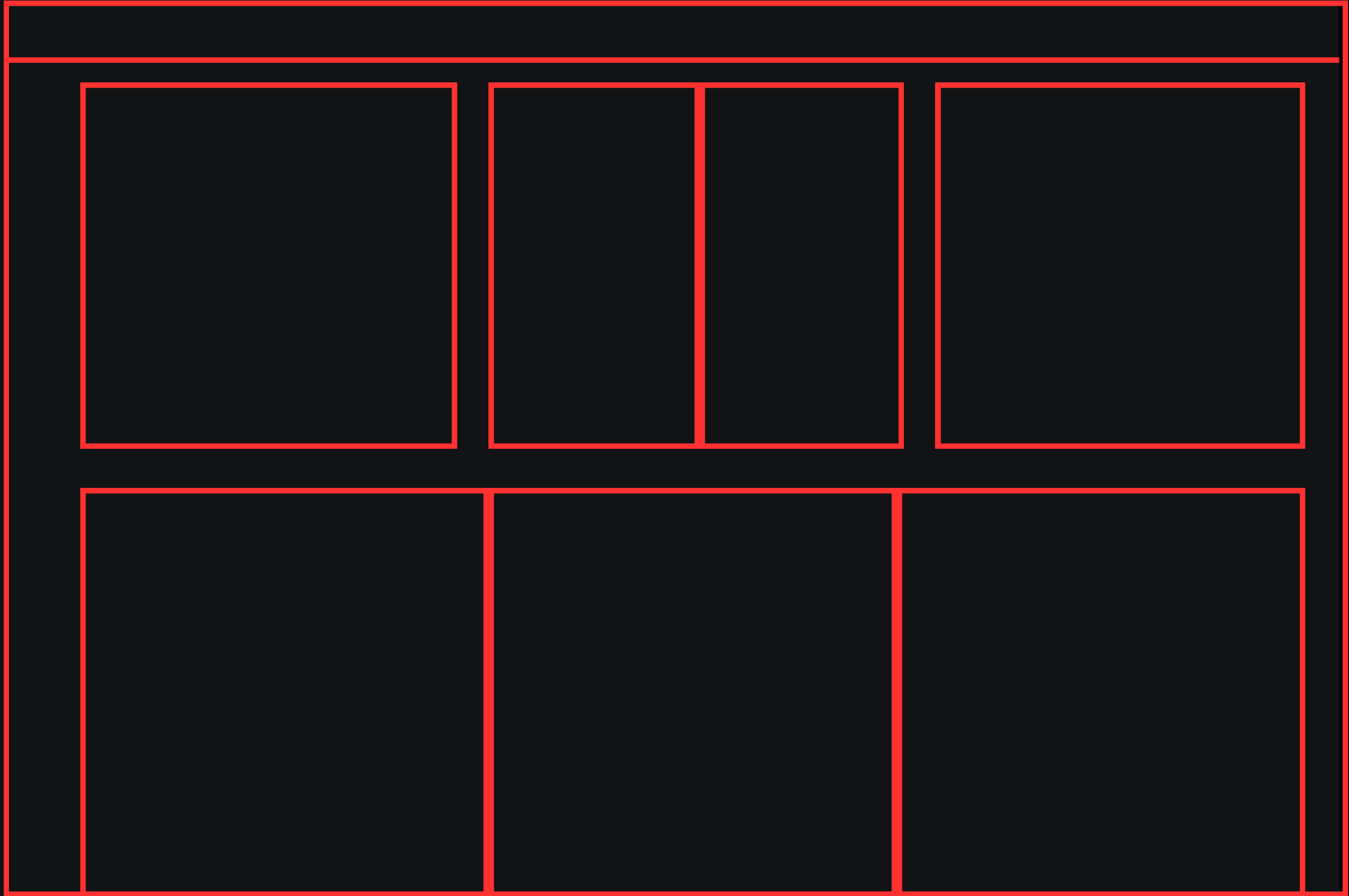


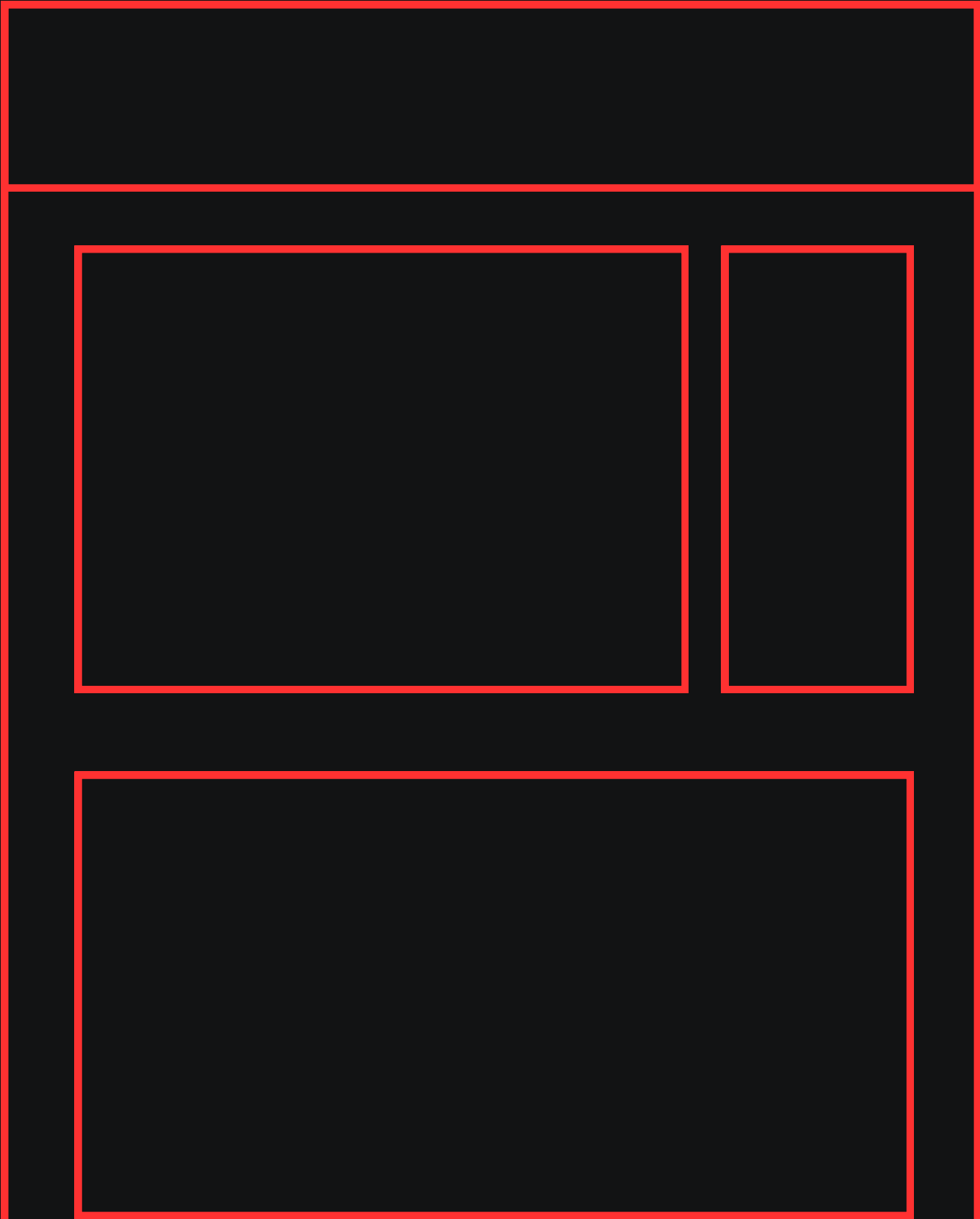
Wagner Moura admite erro após falá-lo
"Conversa com Bia"

● Grid Layout CSS



● Grid Layout CSS

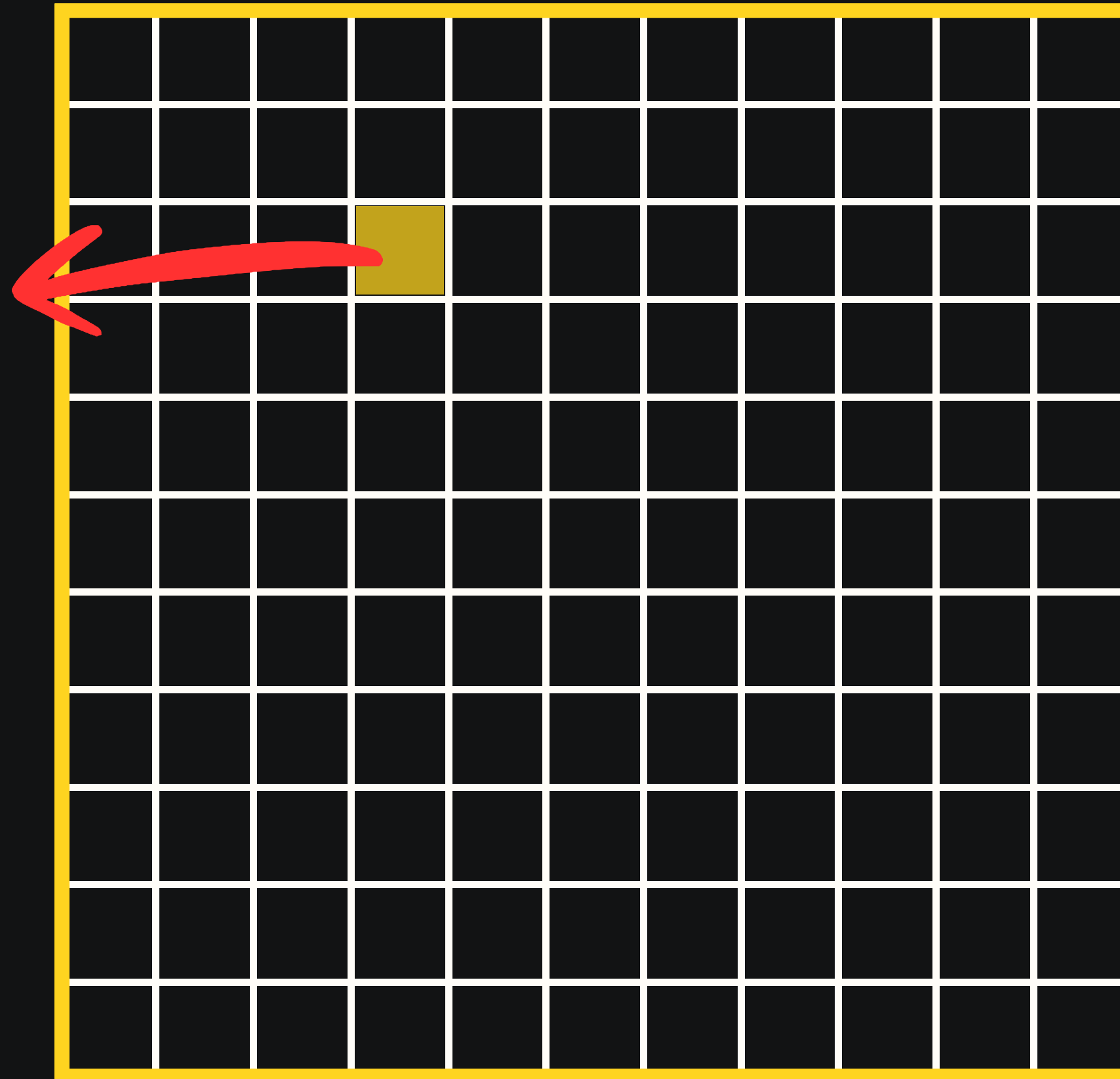




● Anatomia de um Grid



grid **item**

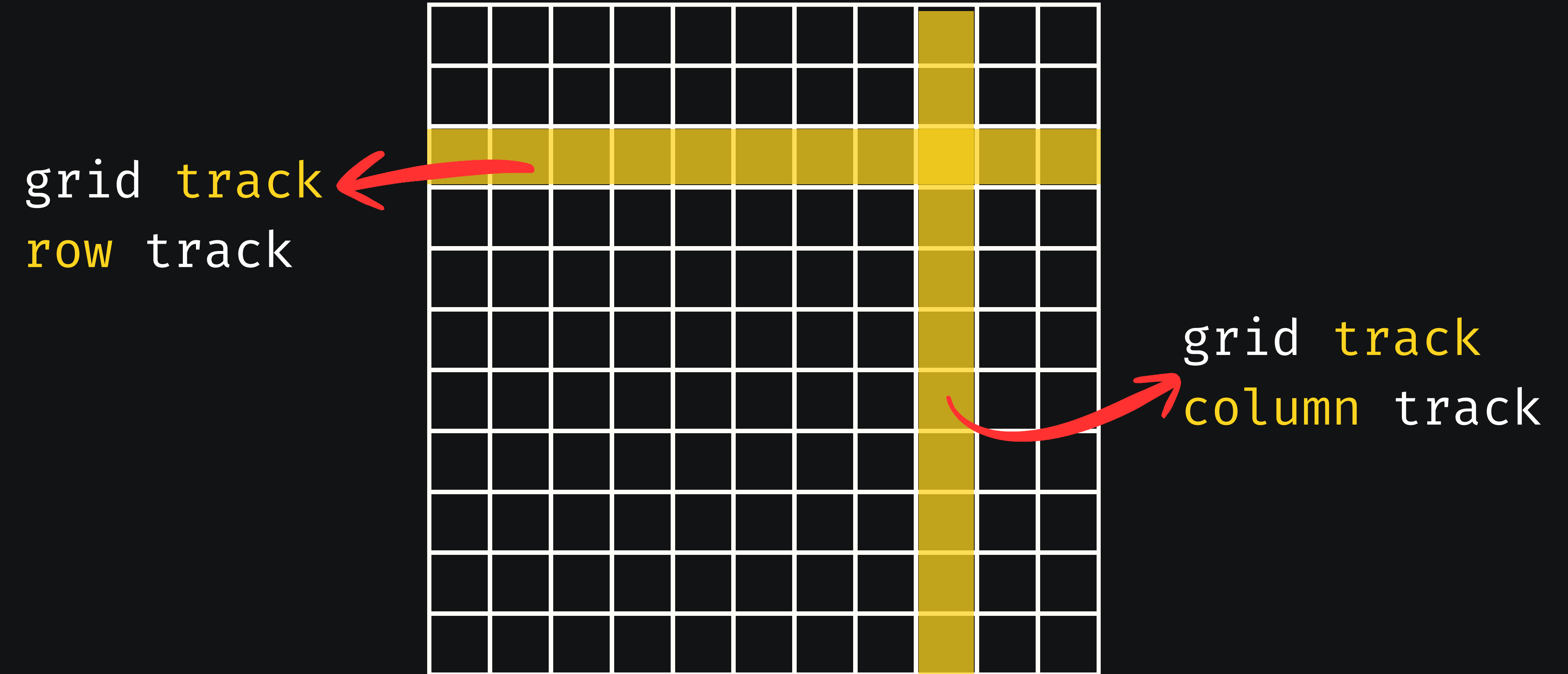


11x11

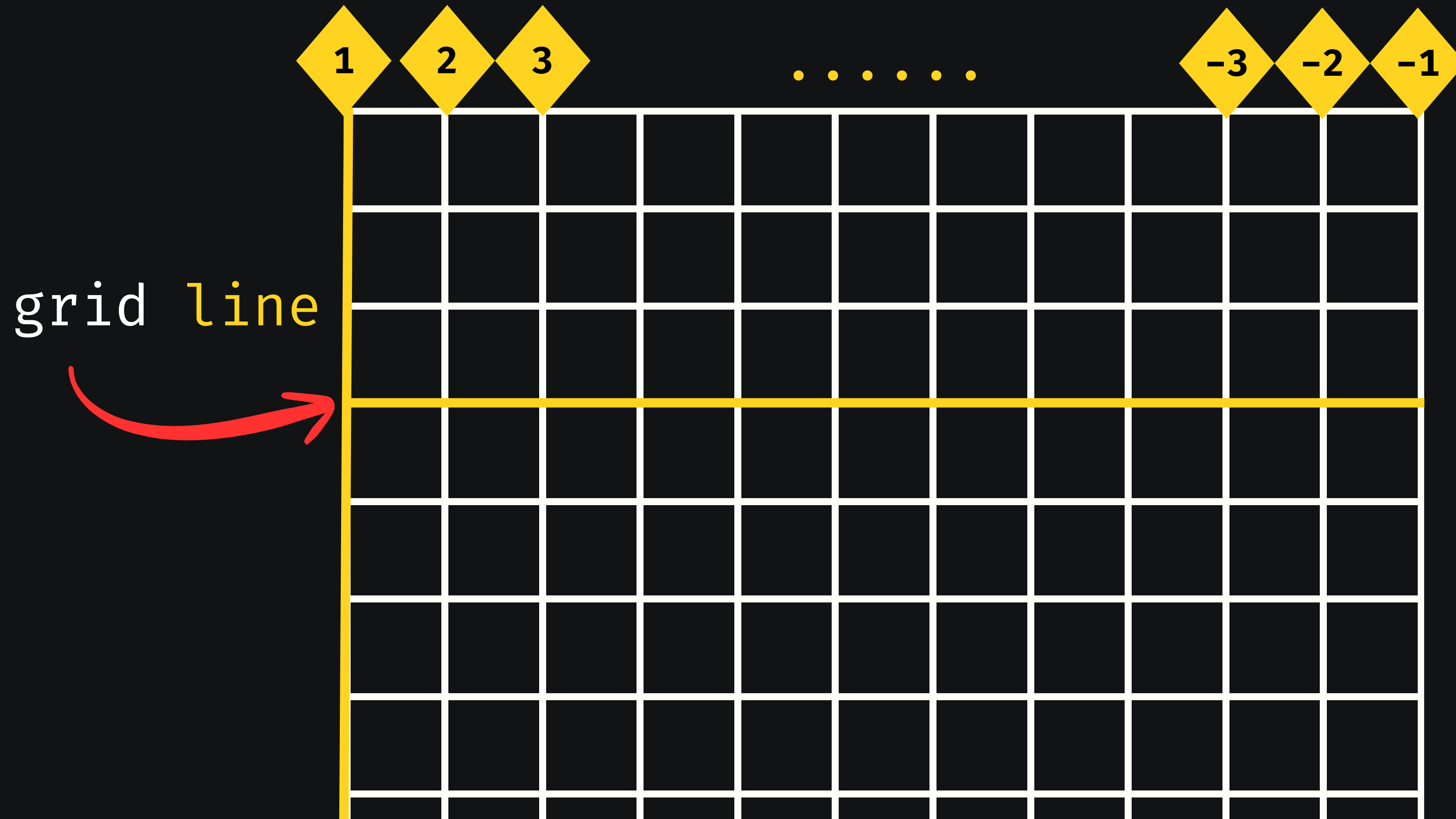
grid **container**



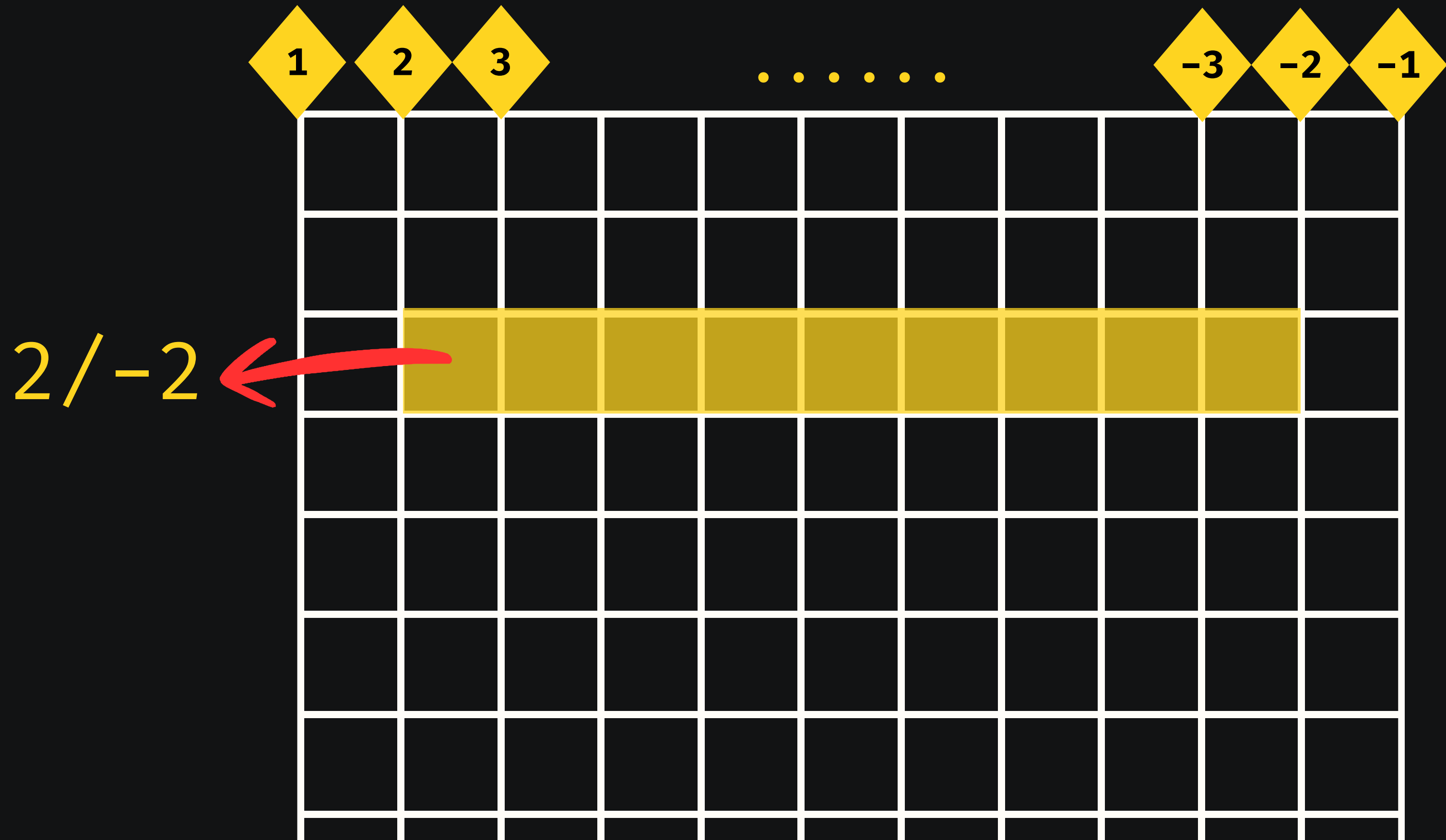
● Anatomia de um Grid



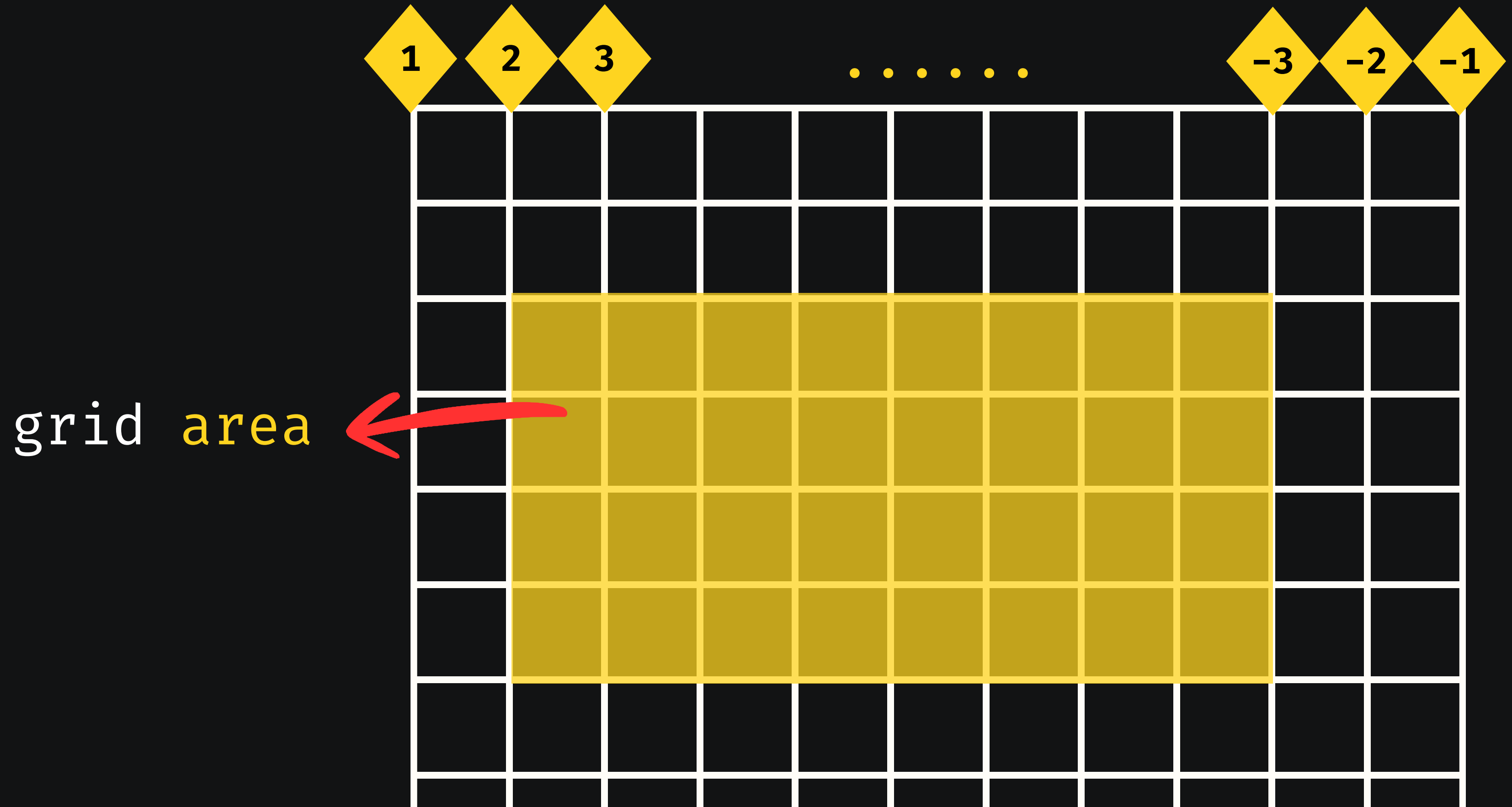
● Anatomia de um Grid



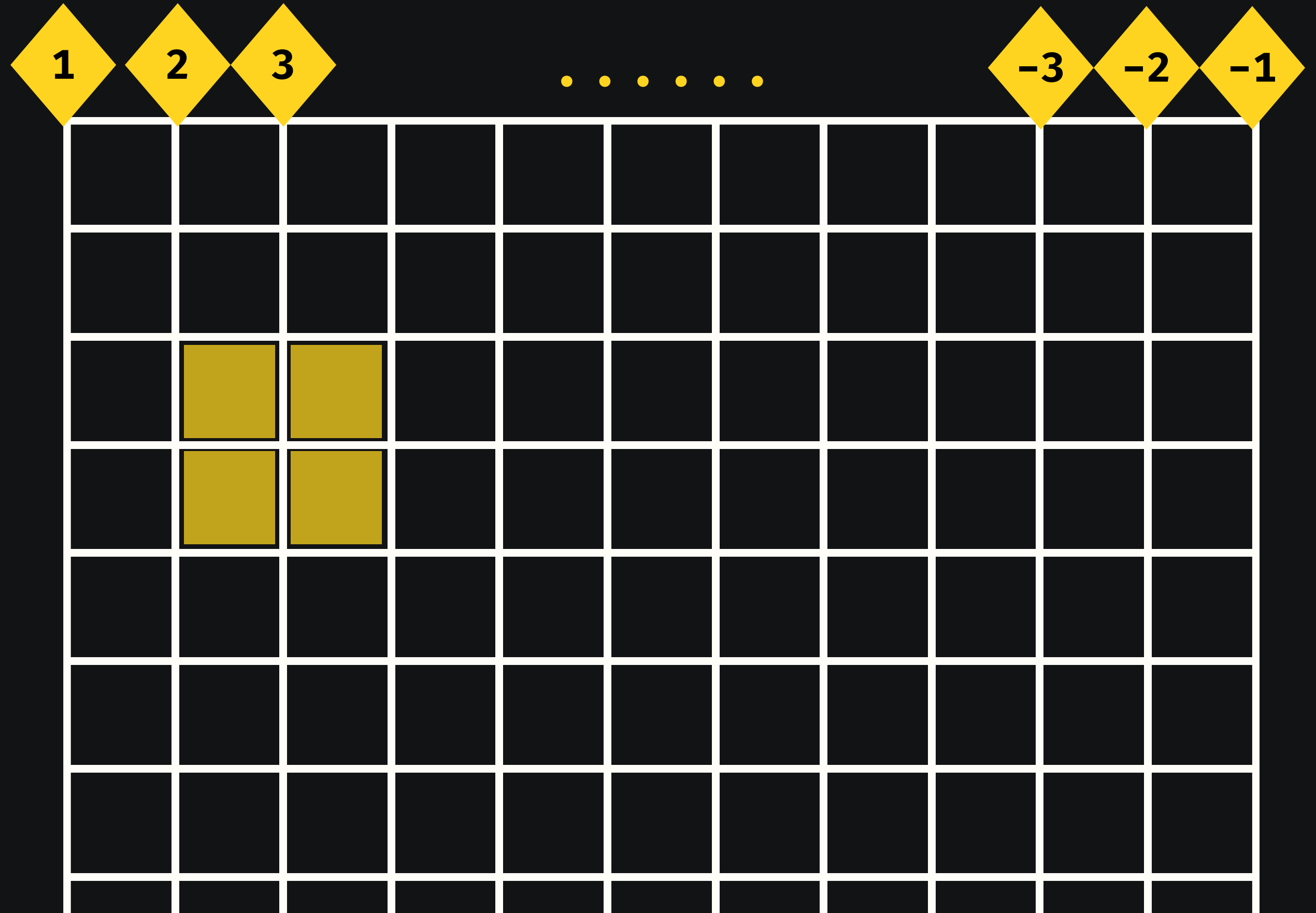
● Anatomia de um Grid



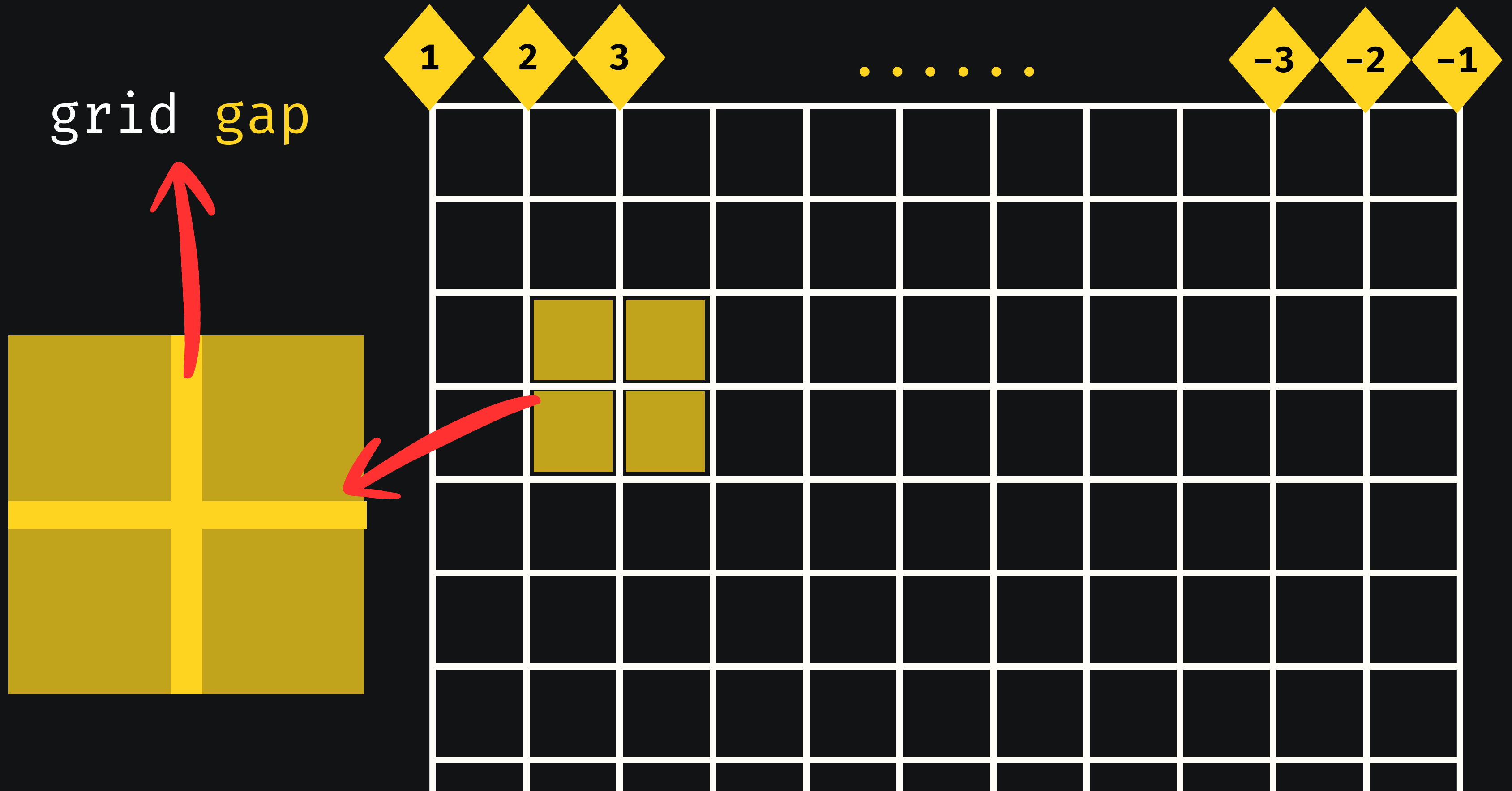
● Anatomia de um Grid



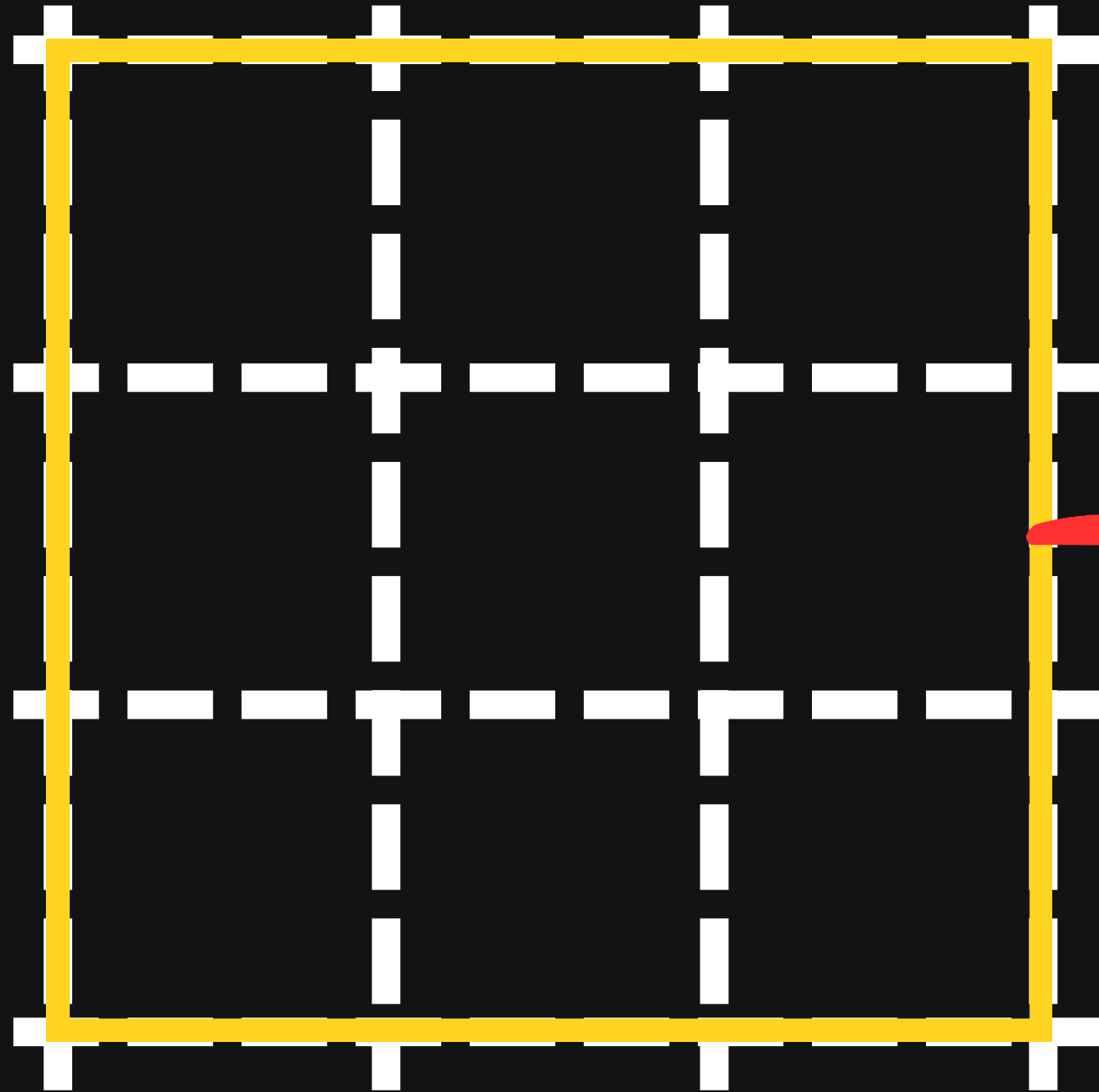
● Anatomia de um Grid



● Anatomia de um Grid



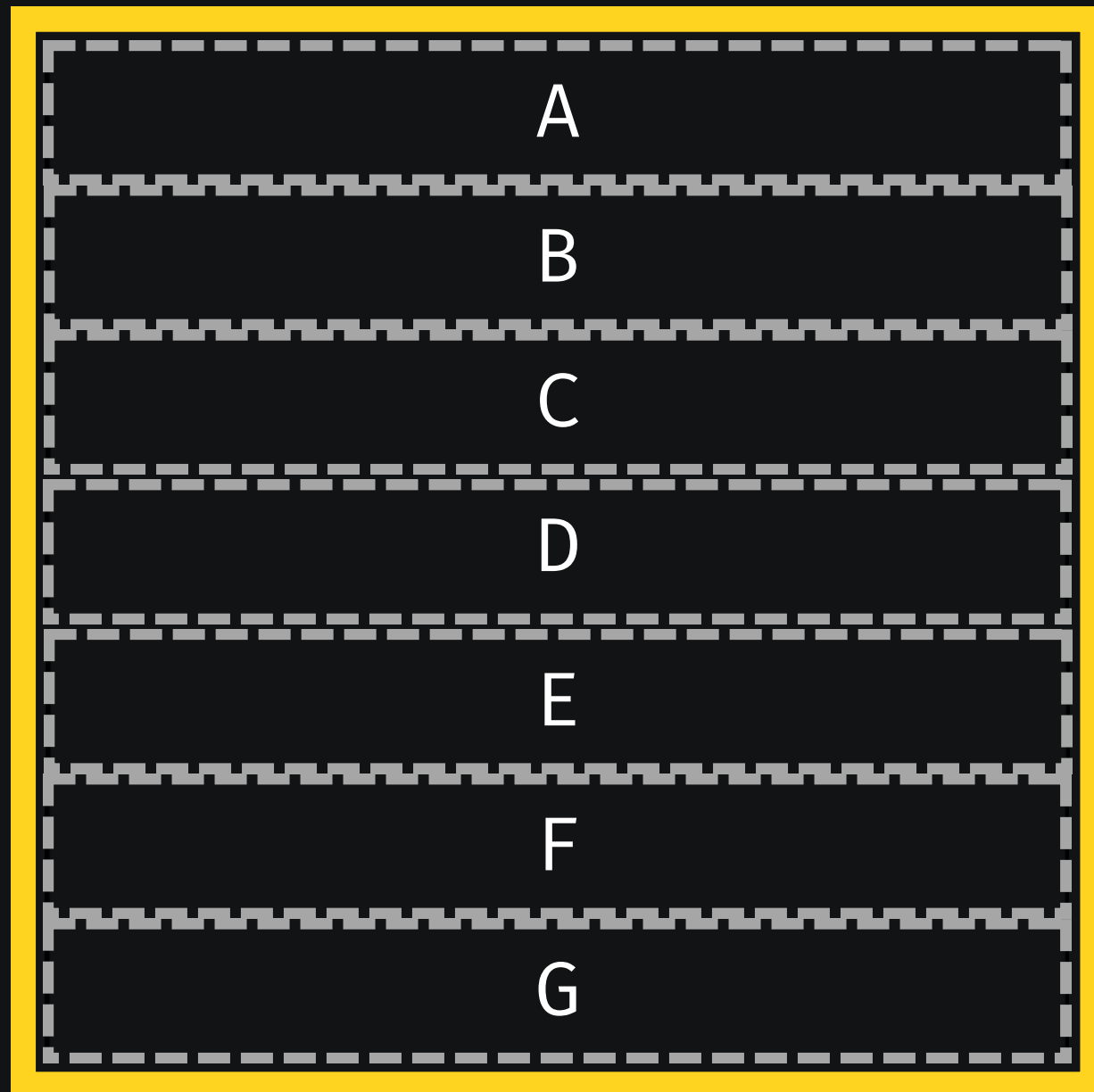
● Propriedades do container



grid container

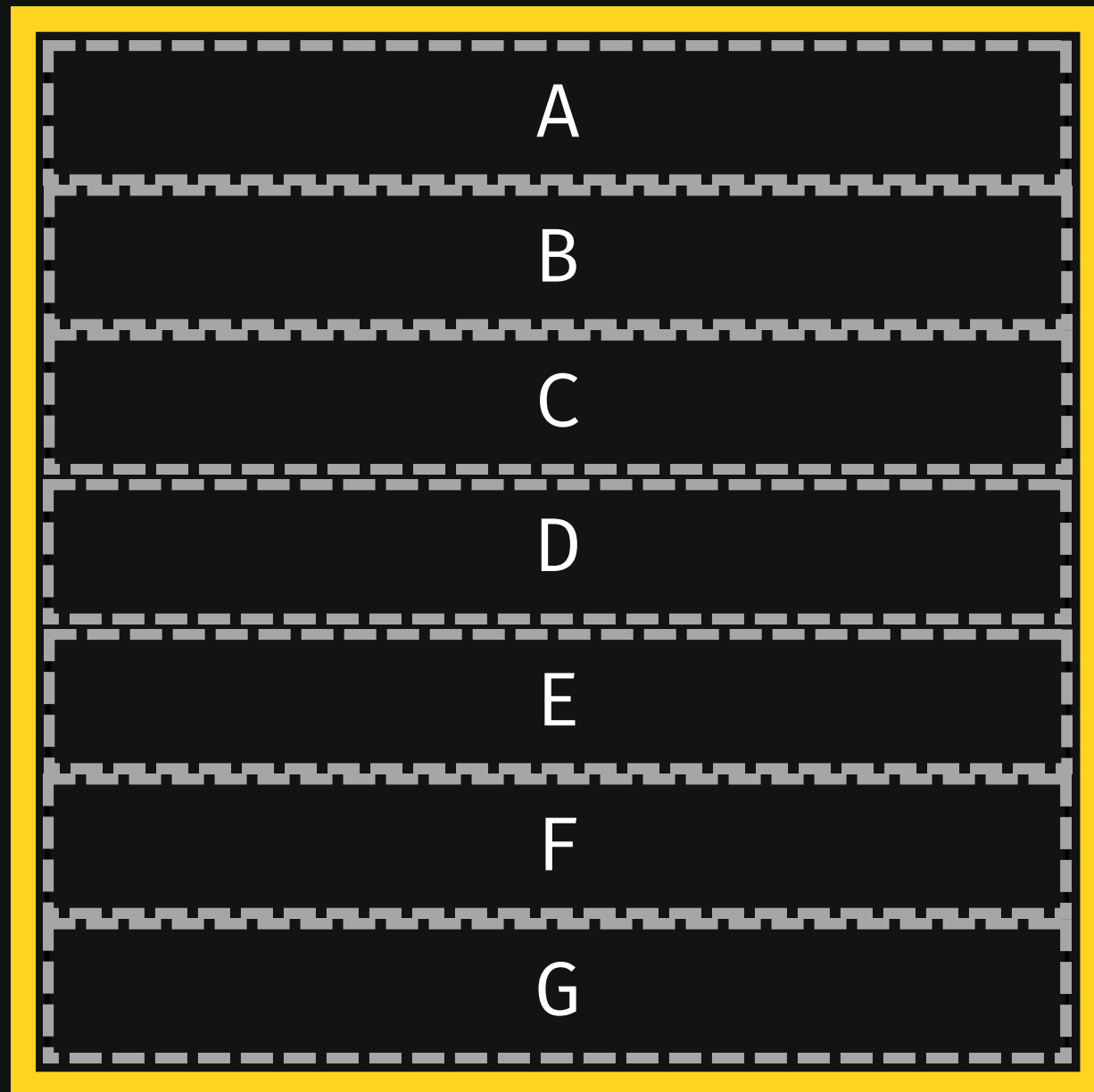
```
display: grid;
```

● Propriedades do container



```
<div class="container">  
  <div class="item">A</div>  
  <div class="item">B</div>  
  <div class="item">C</div>  
  <div class="item">D</div>  
  <div class="item">E</div>  
  <div class="item">F</div>  
  <div class="item">G</div>  
</div>
```


● Propriedades do container



```
div.container {  
  display: grid;  
}
```


● Propriedades do container



`grid-template-columns`: define o tamanho e a quantide de colunas, você passa a medida de cada coluna.



```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
}
```

`auto`: o tamanho é baseado no conteúdo dentro do item

● Propriedades do container



`grid-template-rows`: define o tamanho e a quantide de linhas, você passa a medida de cada uma.



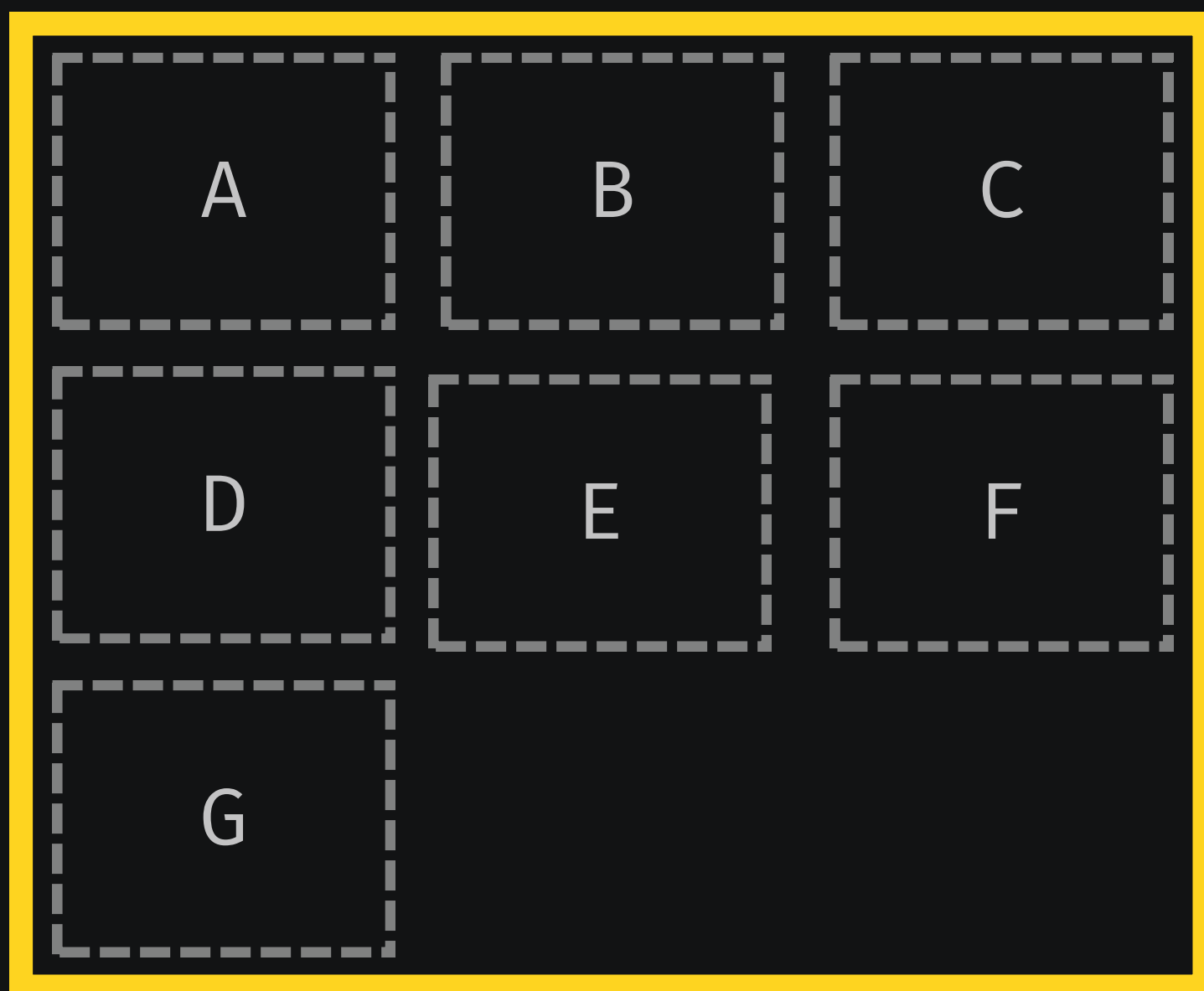
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
}
```

`auto`: o tamanho é baseado no conteúdo dentro do item

● Propriedades do container



`gap`: espaço entre os itens dentro do container



```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  gap: 20px;  
}
```

● Propriedades do container

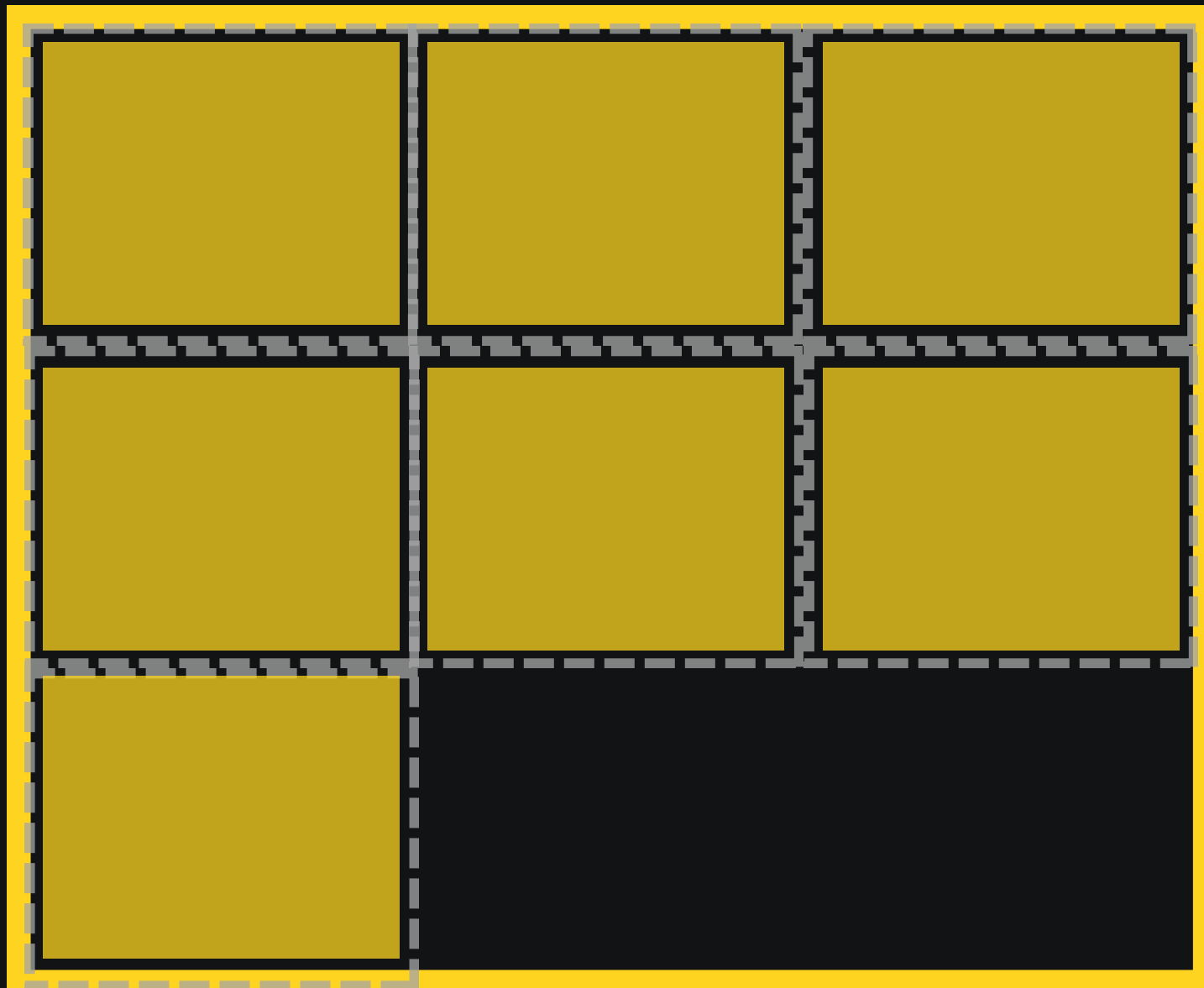


- **align-items**
- **justify-items**
- **align-content**
- **justify-content**
- **align**: posiciona na vertical
- **justify**: posiciona na horizontal

● align-items



stretch: é a opção padrão, estica os itens para ocupar todo o espaço disponível.



```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
}
```


● align-items



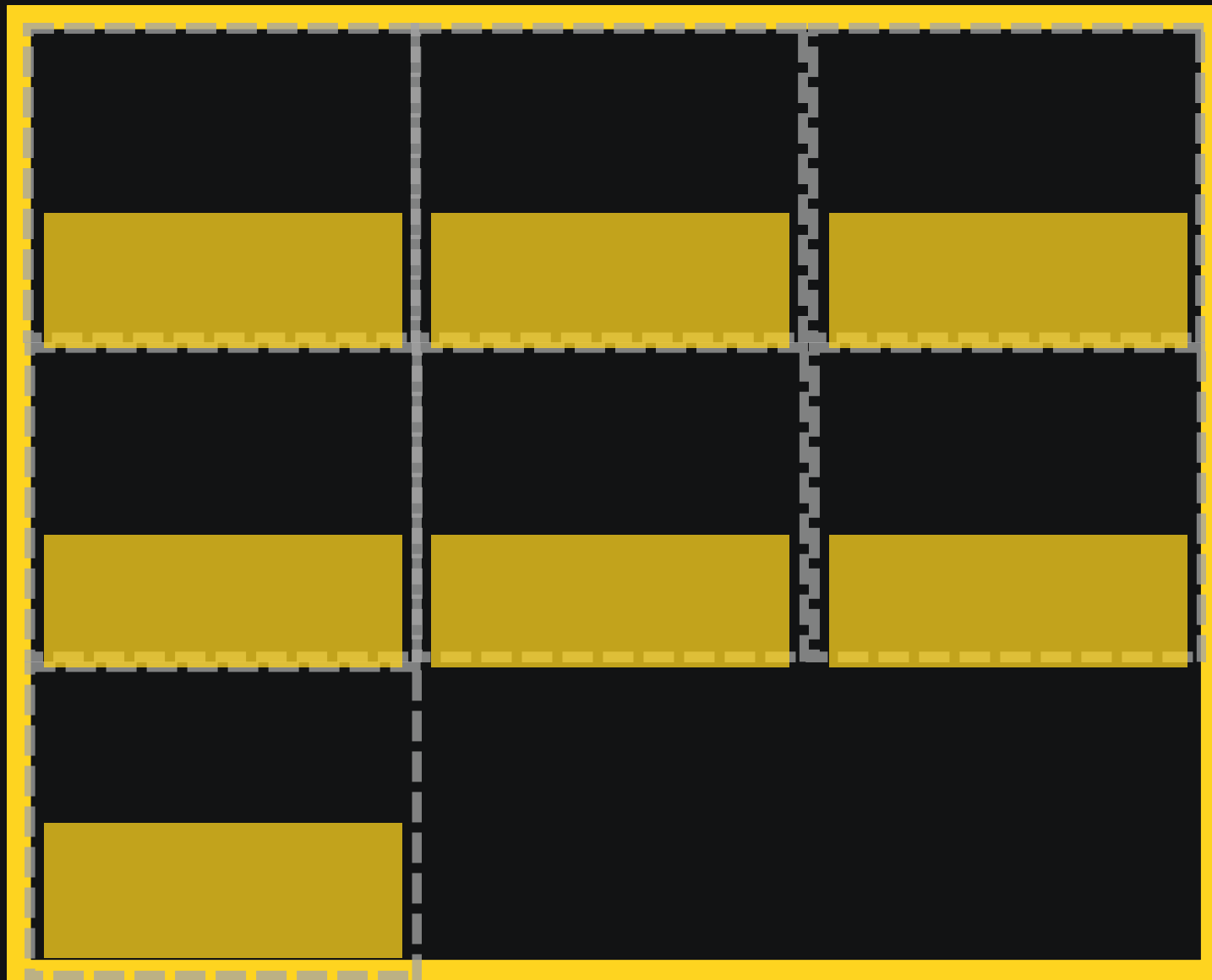
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  align-items: start;  
}
```

● align-items



```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  align-items: center;  
}
```

● align-items

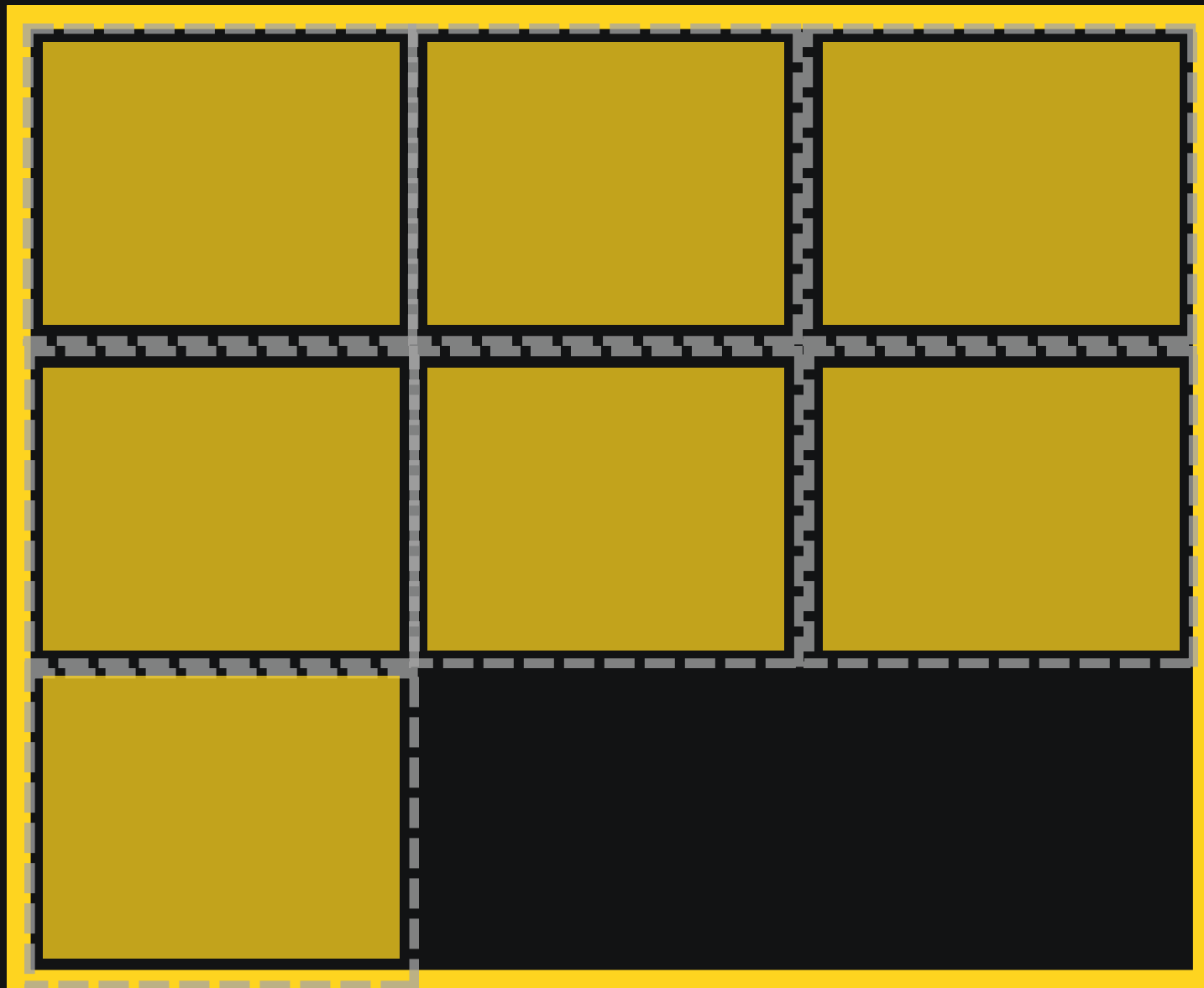


```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  align-items: end;  
}
```


● justify-items

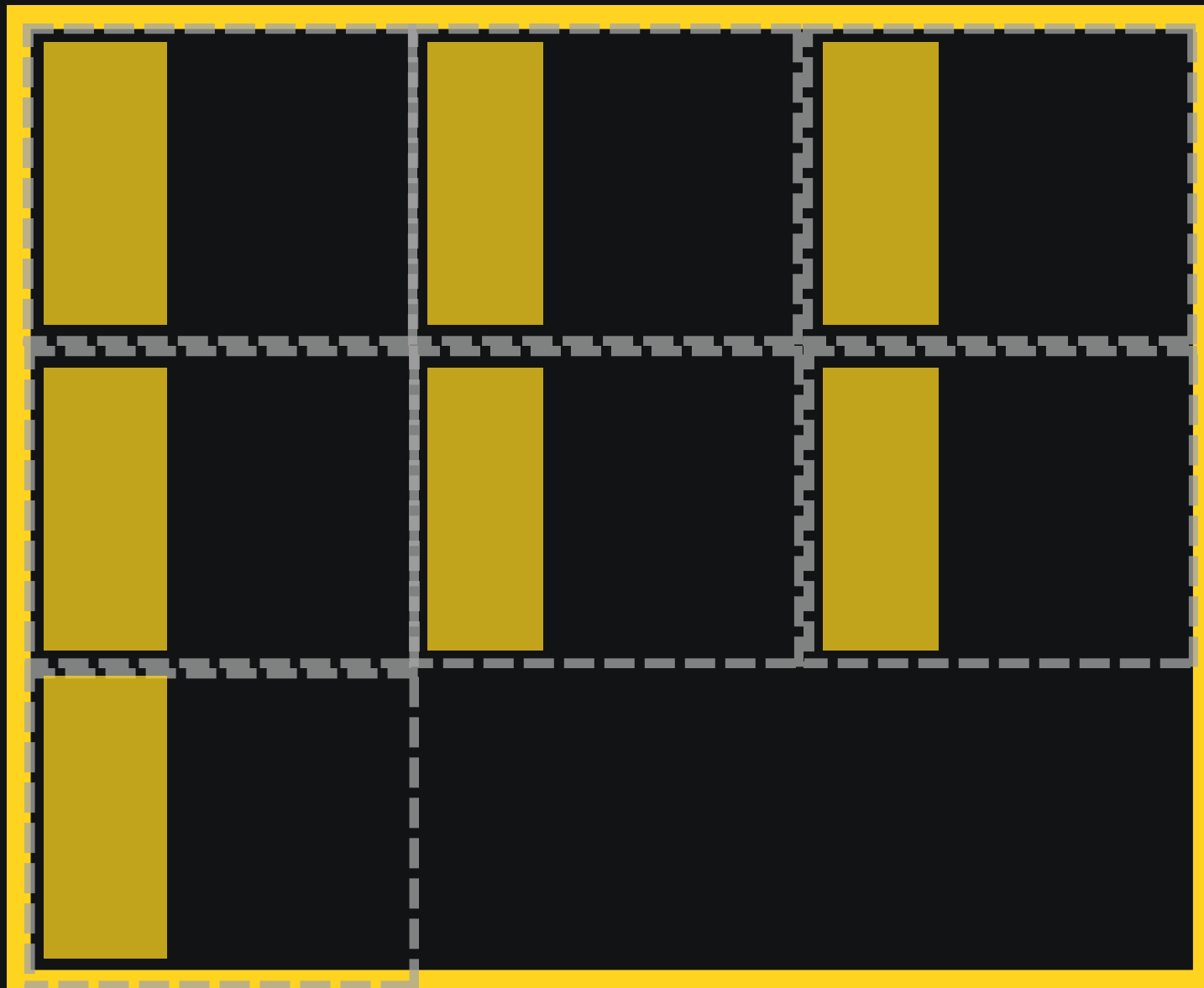


stretch: é a opção padrão, estica os itens para ocupar todo o espaço disponível.



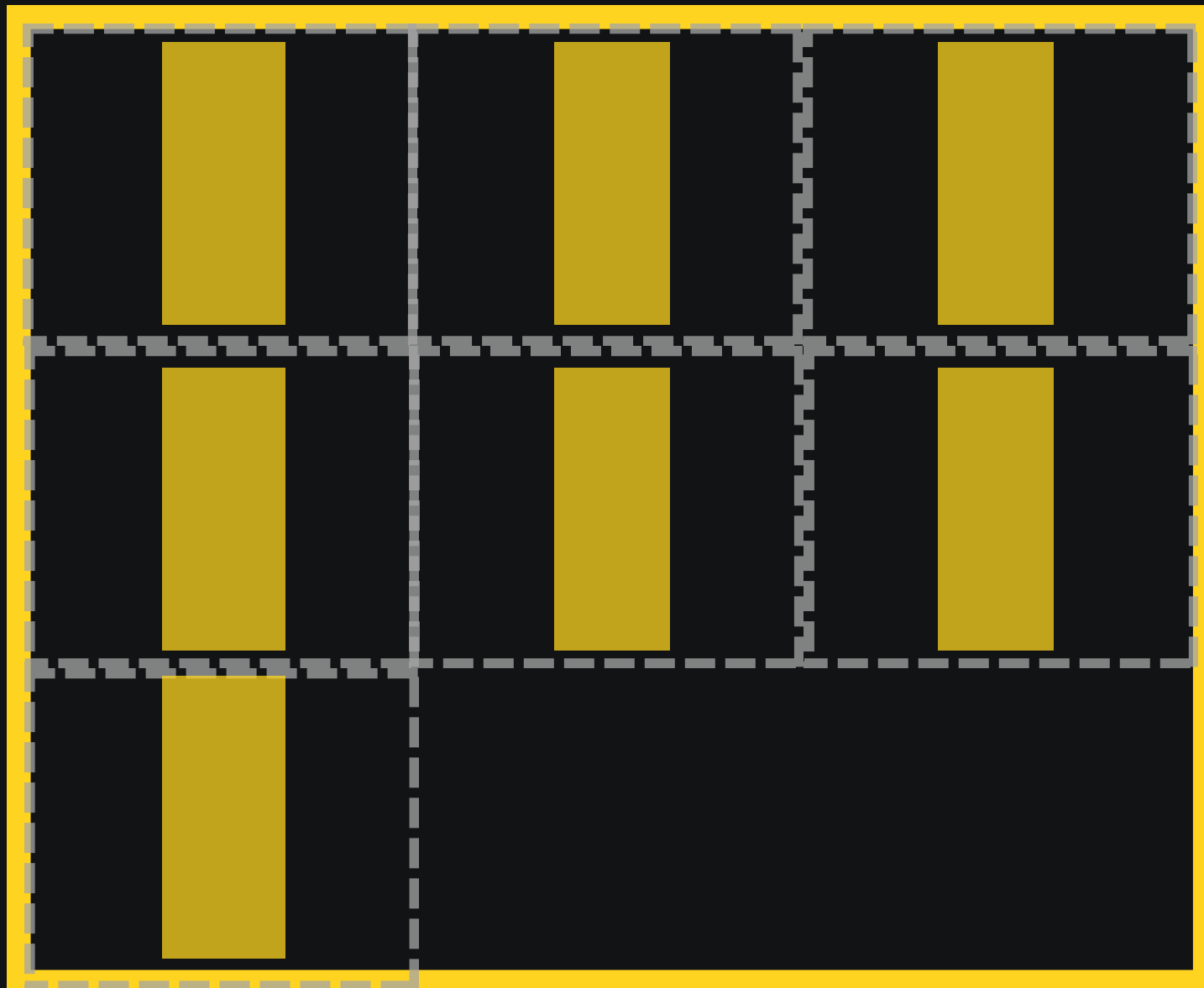
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
}
```

● justify-items



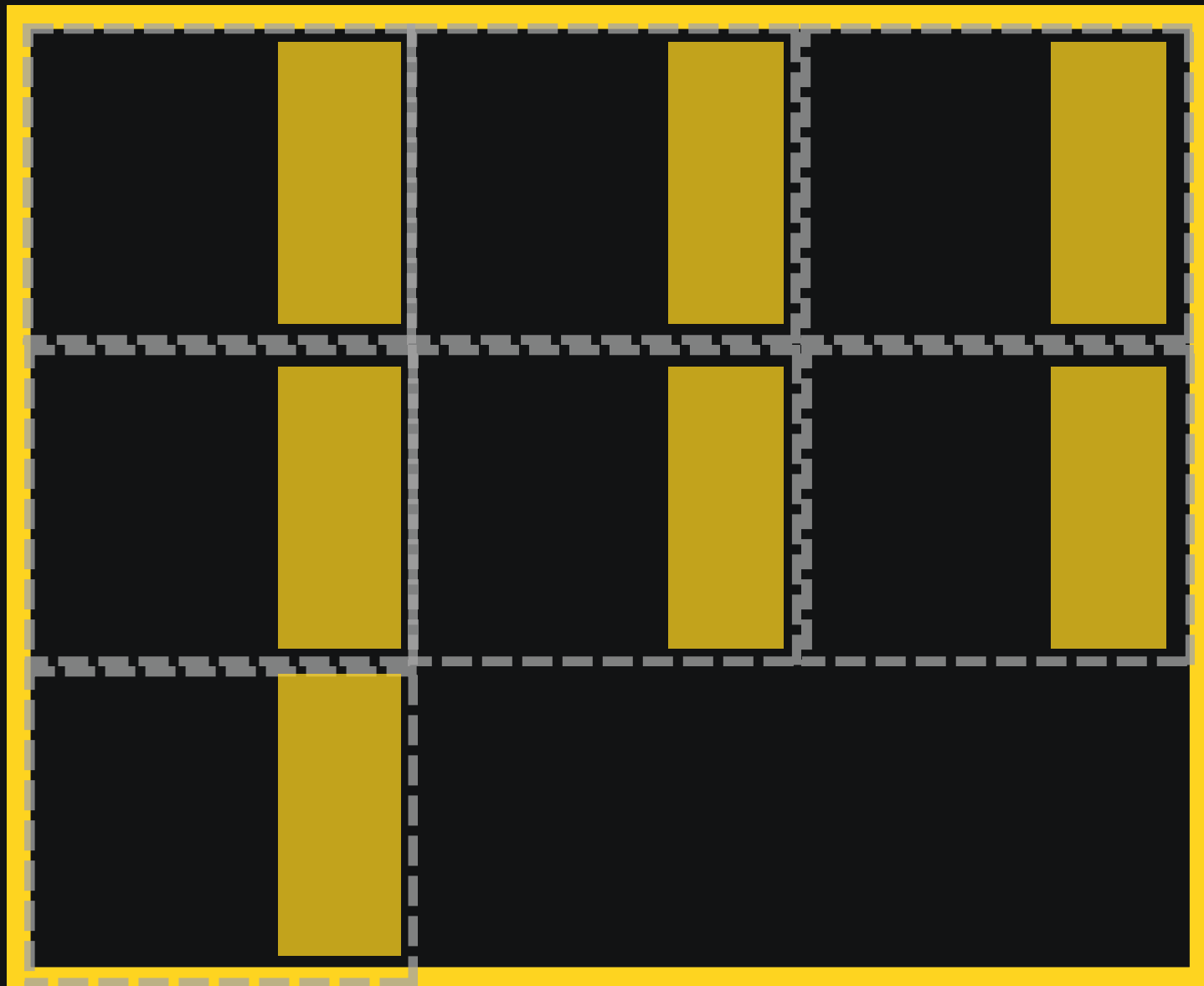
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: start;  
}
```

● justify-items



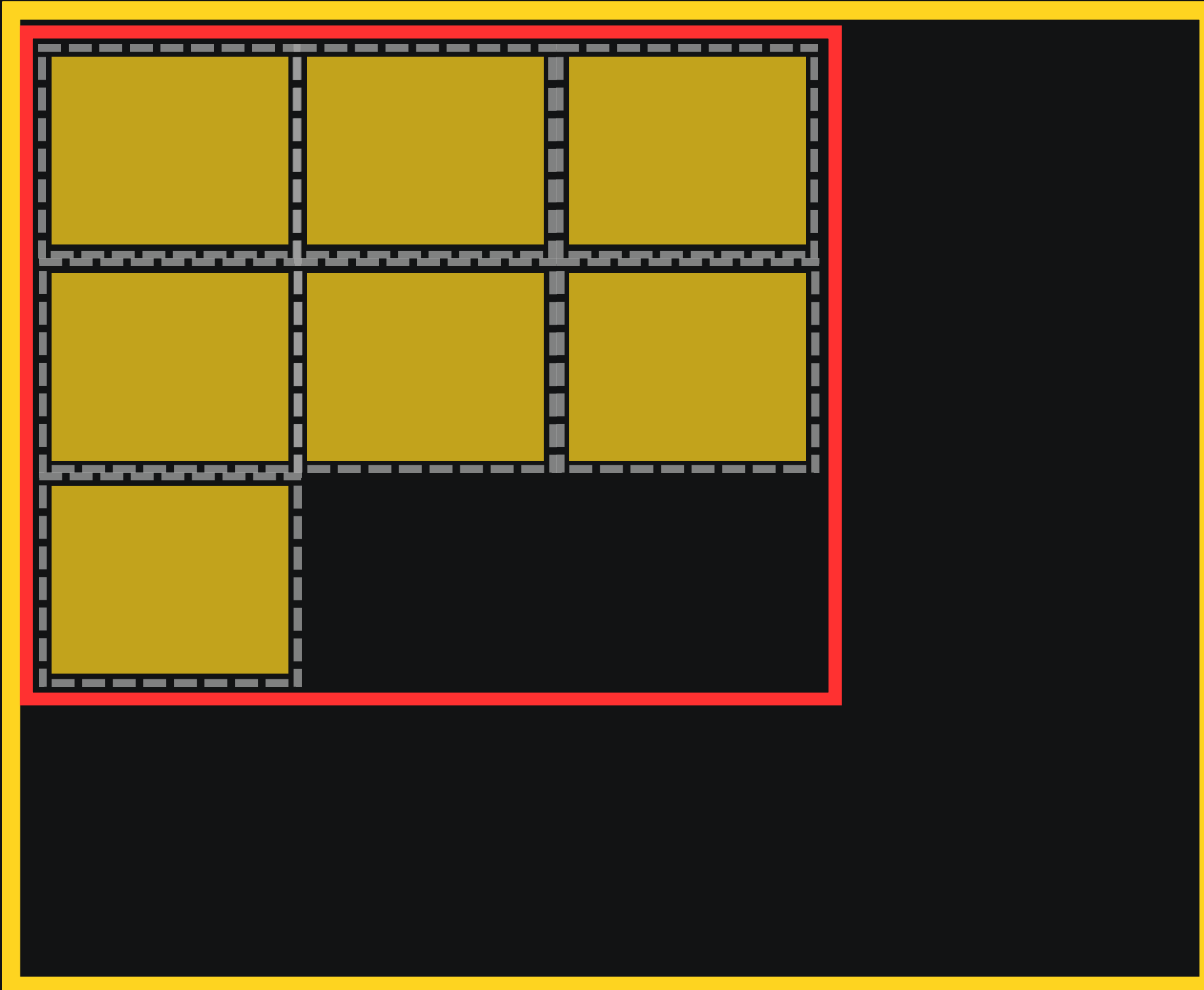
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: center;  
}
```

● justify-items



```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: end;  
}
```

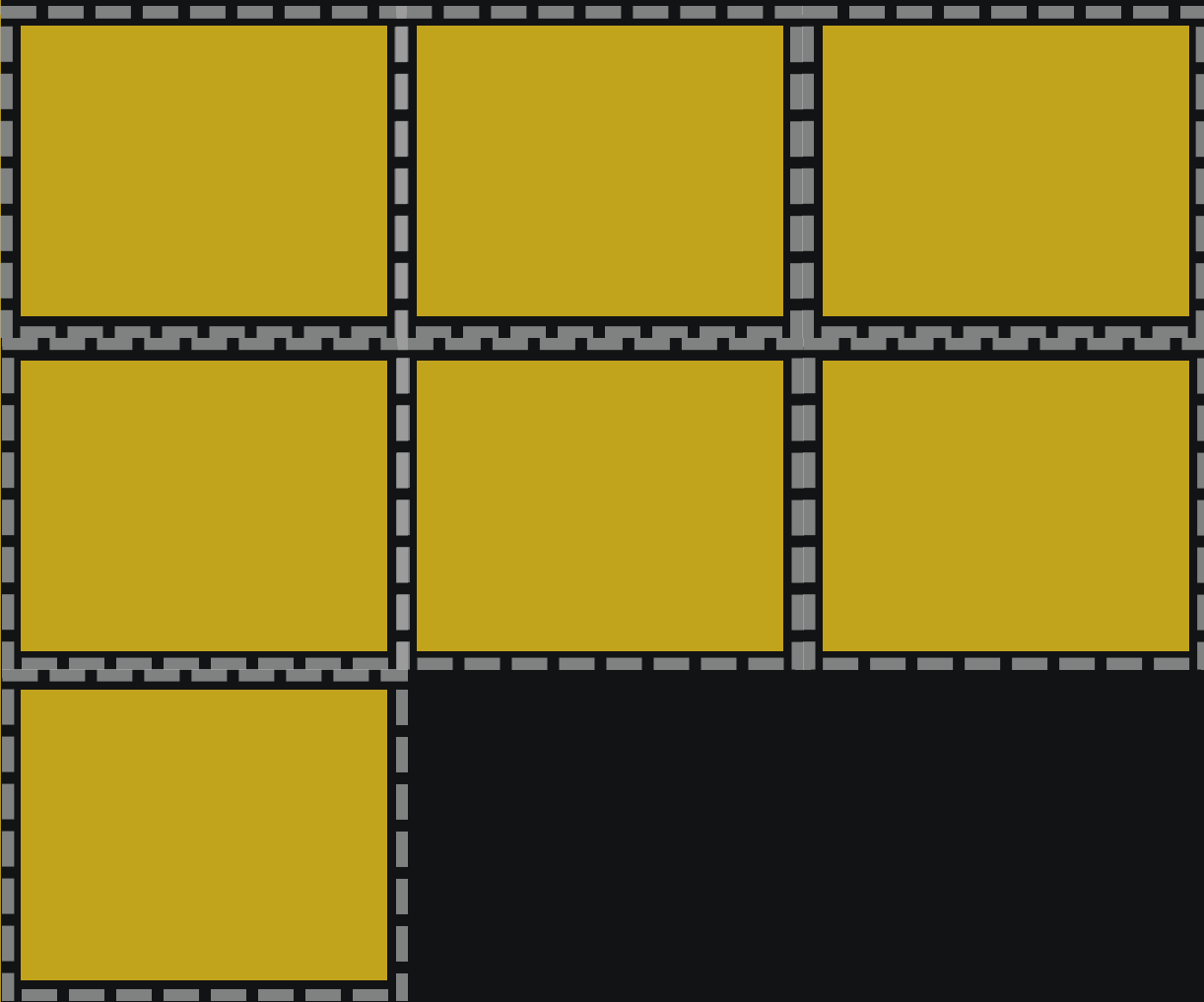
● align-content



`start`: é a opção padrão, coloca todo conteúdo (bloco vermelho) no início.

```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: start;  
}
```


● align-content



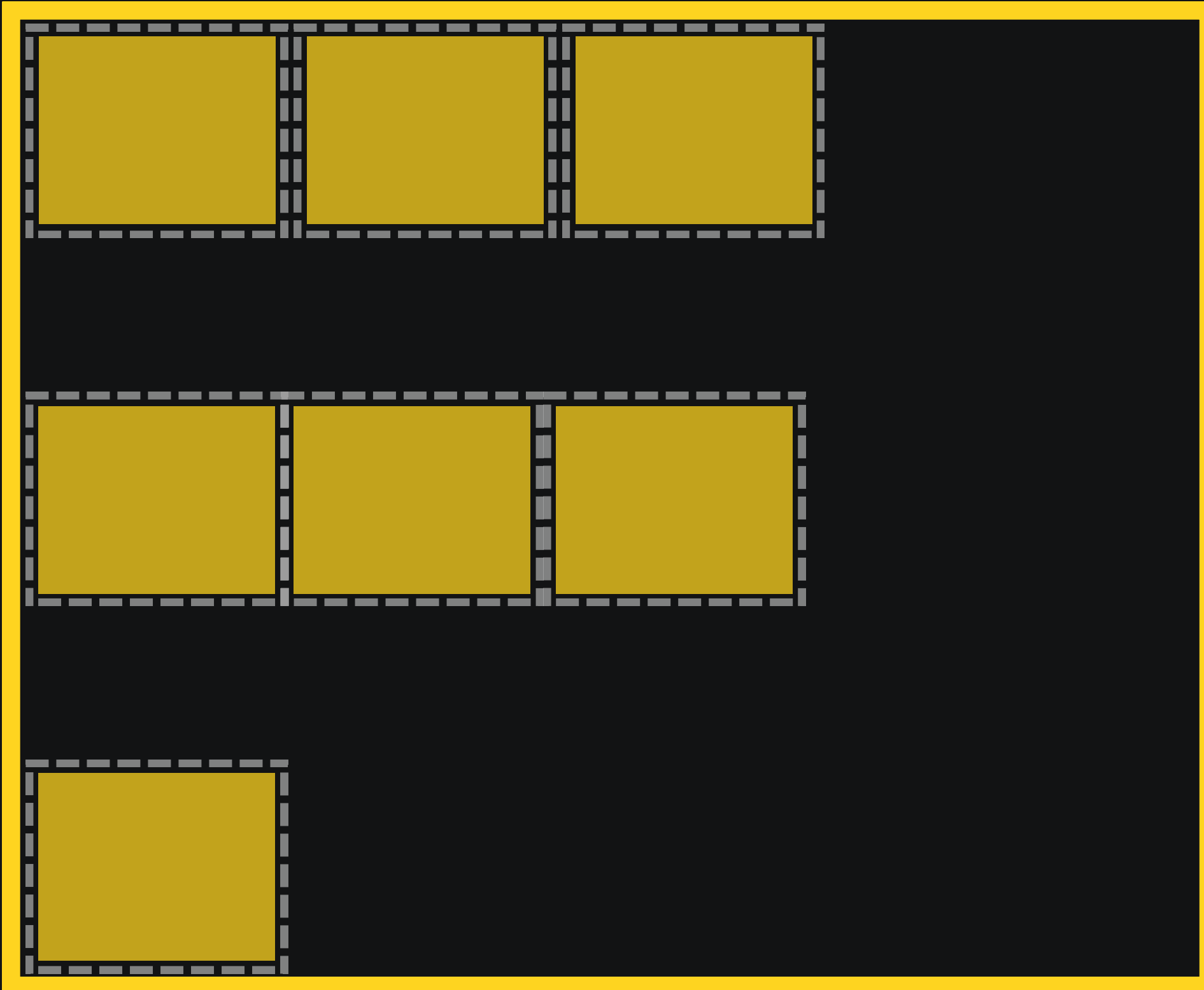
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: center;  
}
```

● align-content



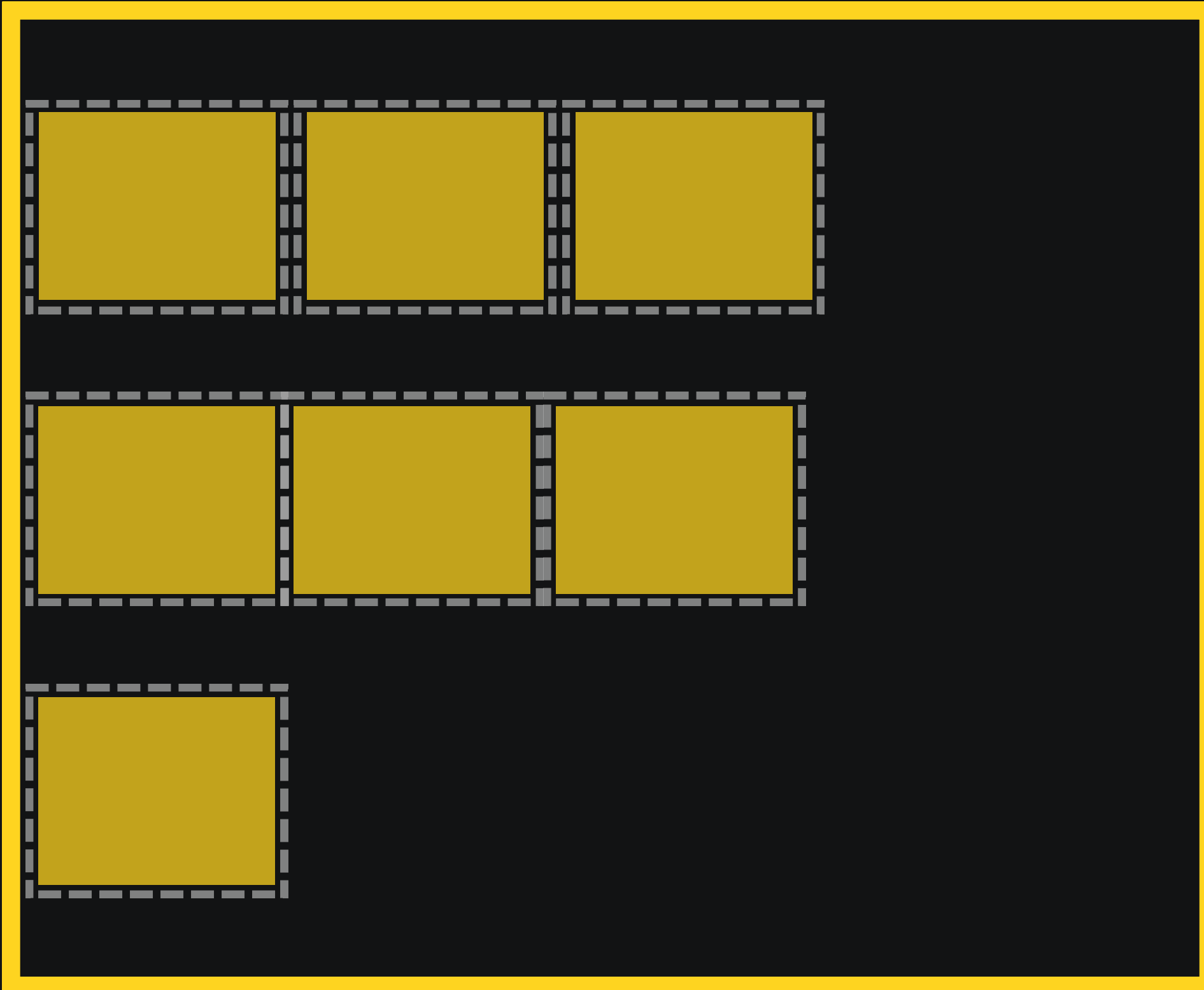
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: end;  
}
```

● align-content



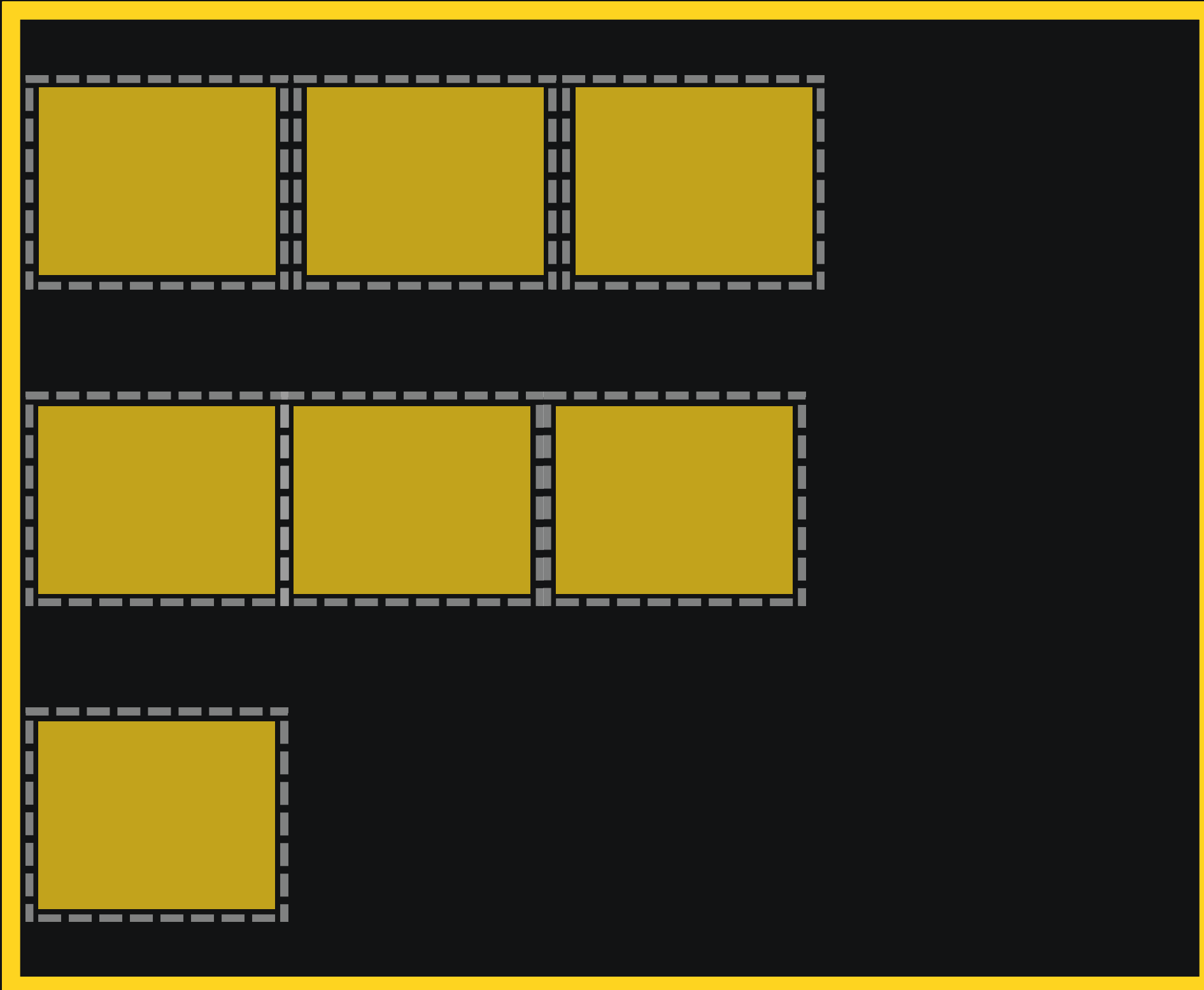
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: space-between;  
}
```


● align-content



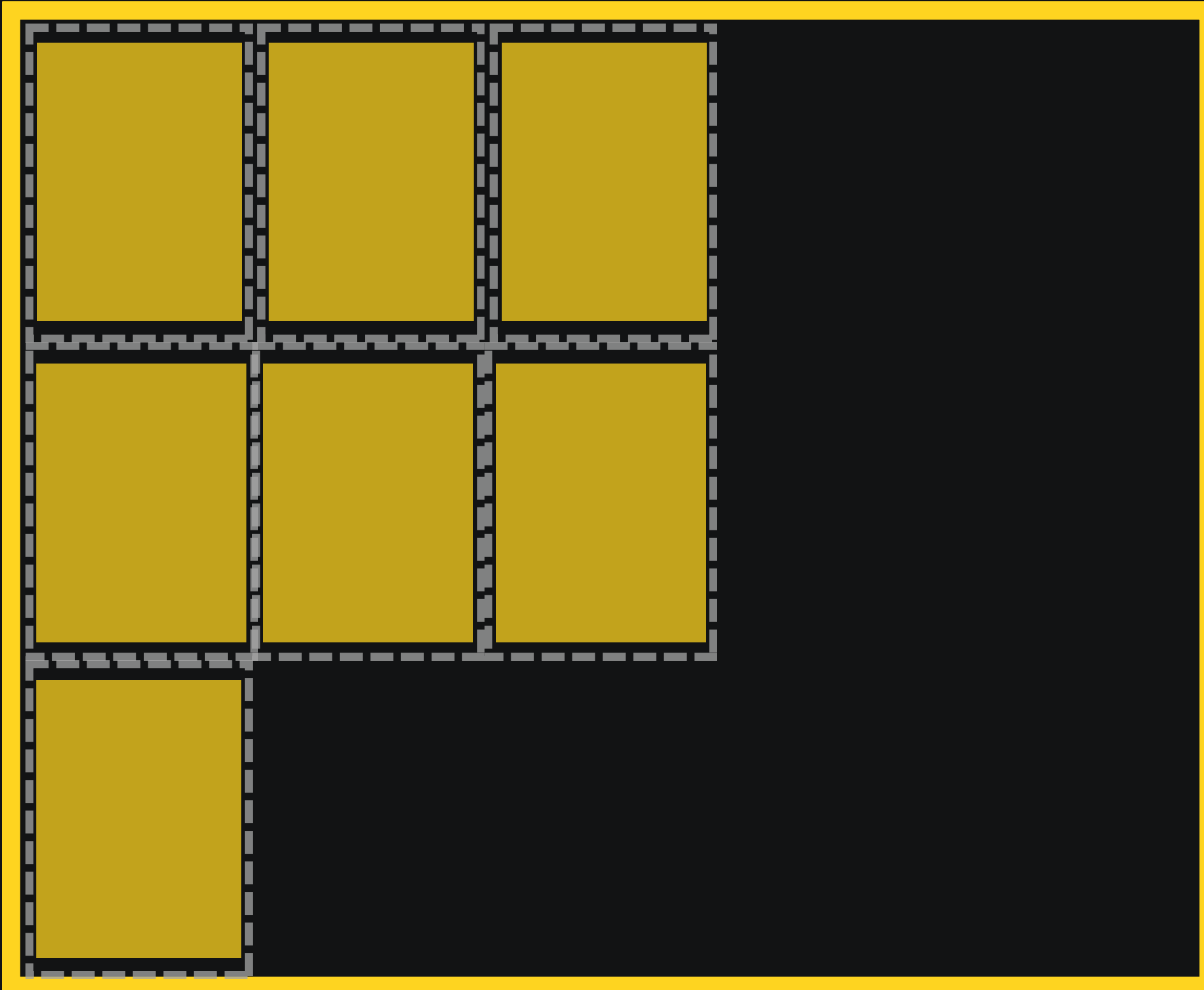
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: space-evenly;  
}
```

● align-content



```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: space-around;  
}
```

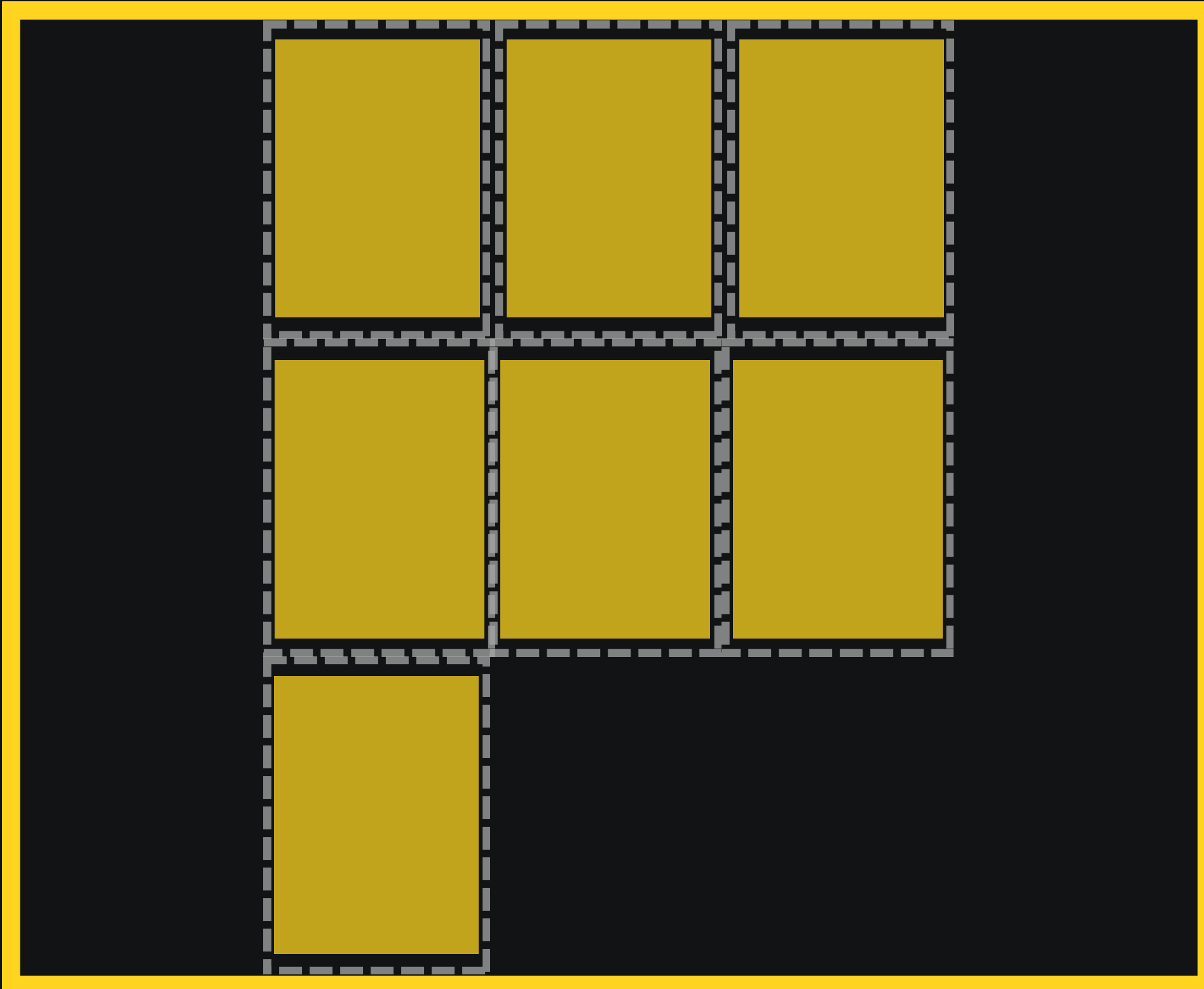
● justify-content



`start:` é a opção padrão, coloca todo conteúdo no início.

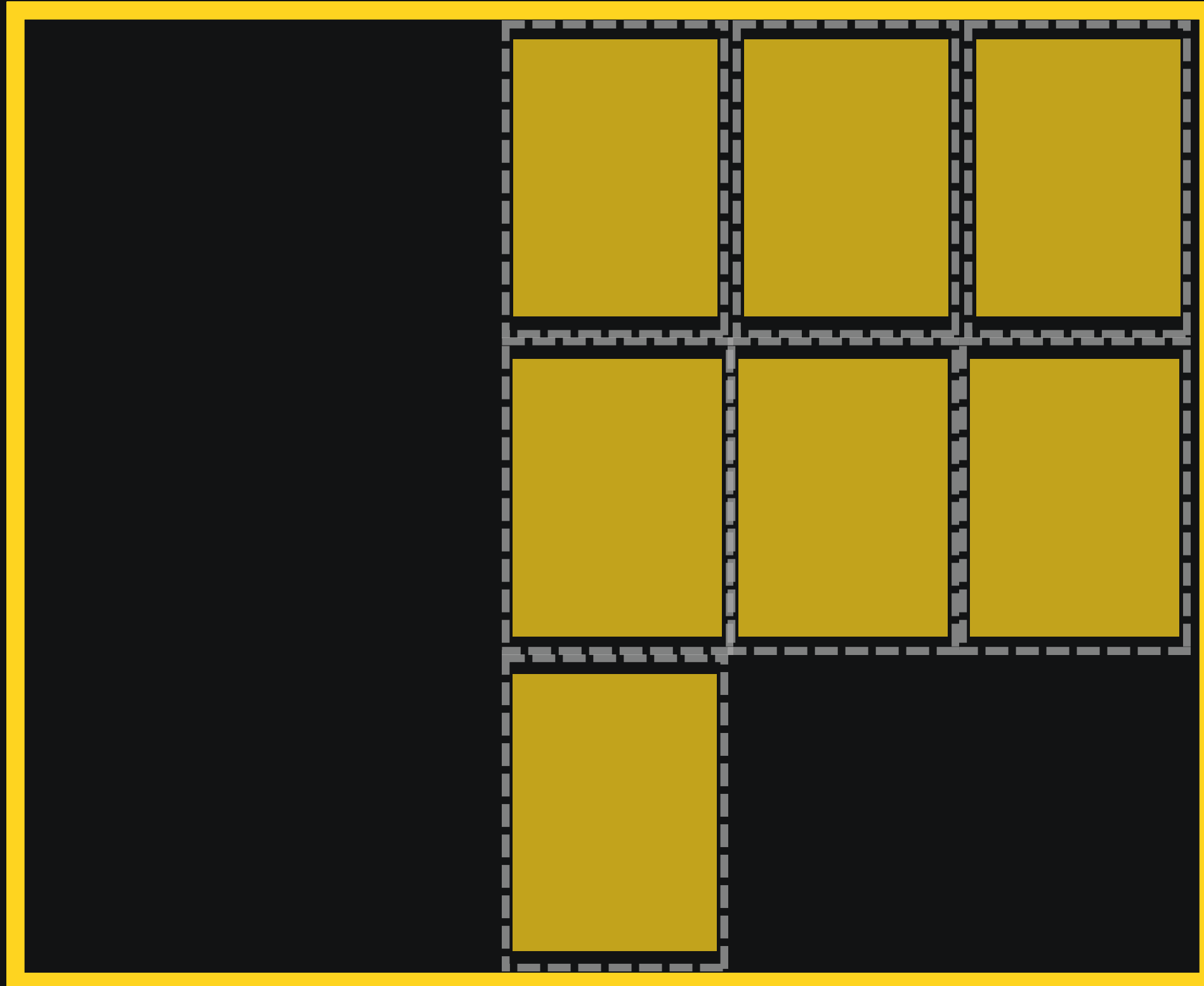
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: stretch;  
  justify-content: start;  
}
```

● justify-content



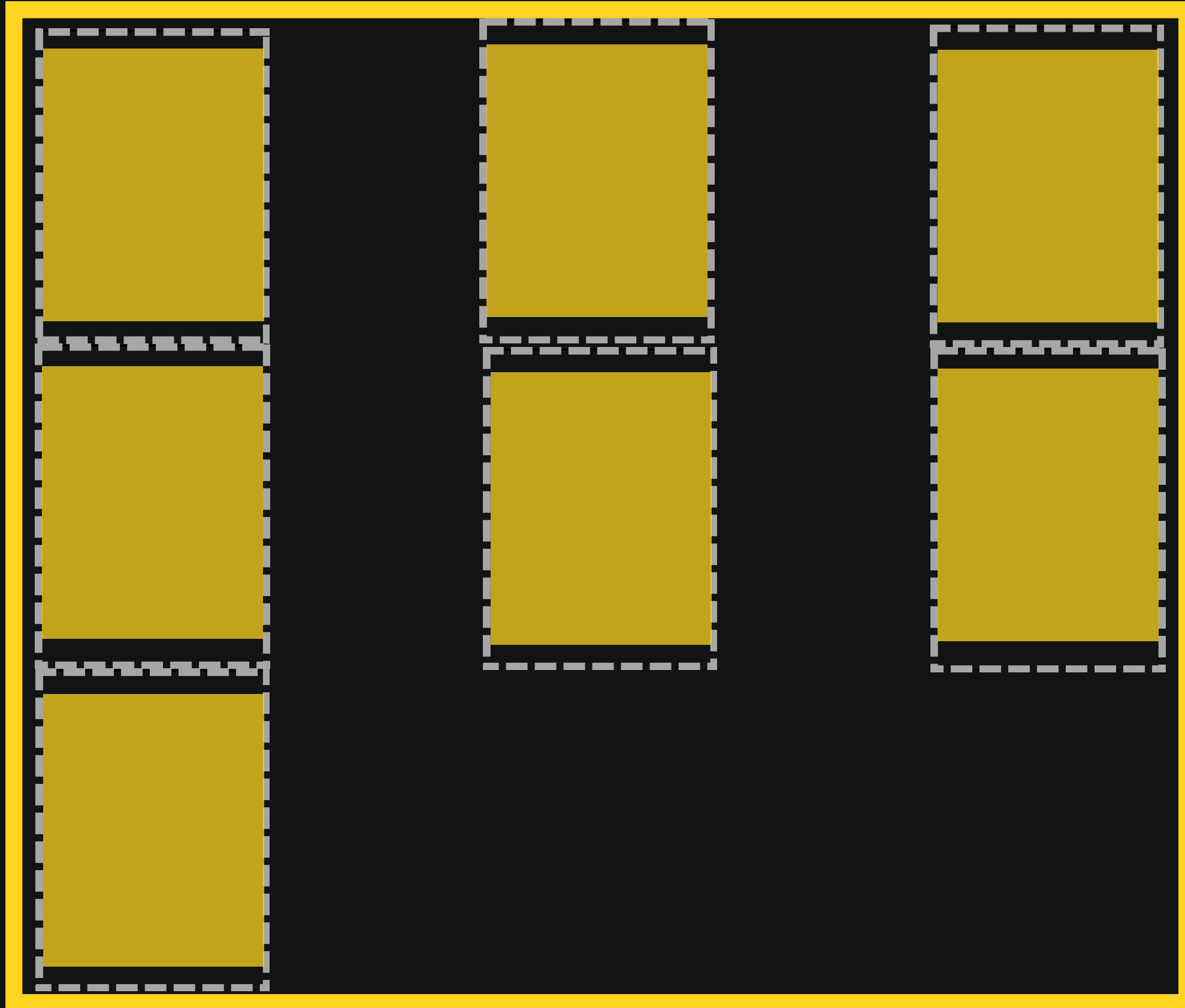
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: stretch;  
  justify-content: center;  
}
```

● justify-content



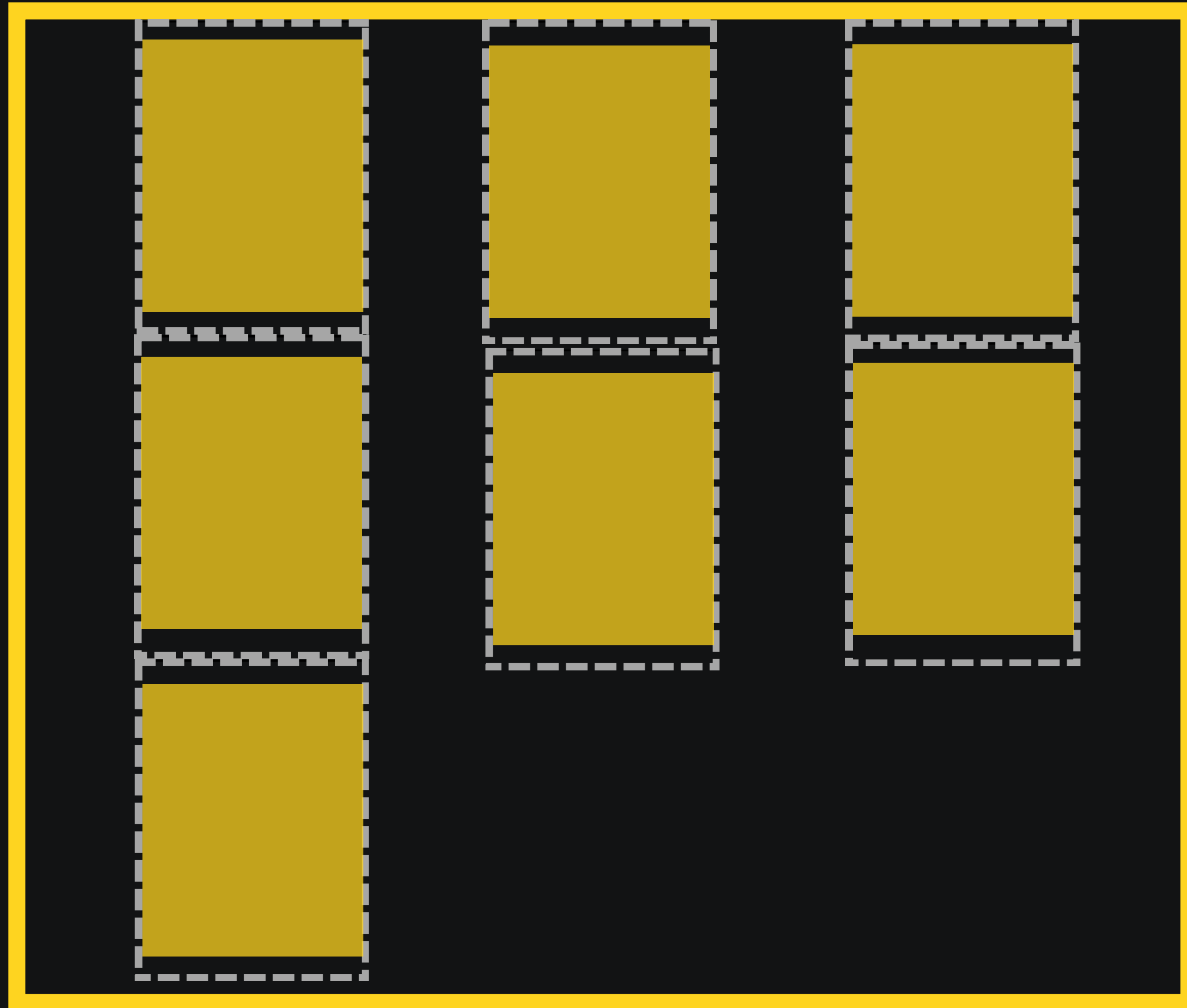
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: stretch;  
  justify-content: end;  
}
```


● justify-content



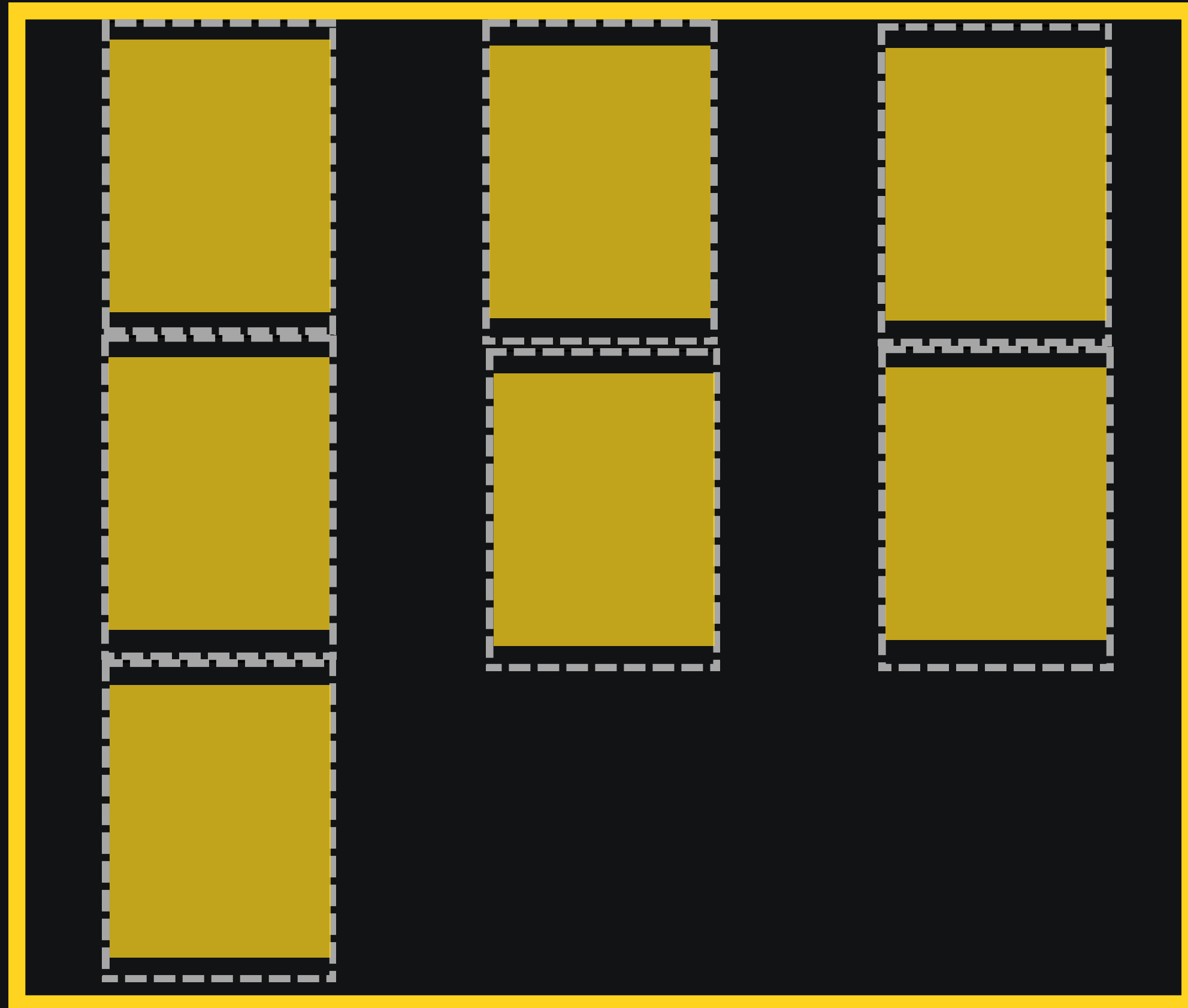
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: stretch;  
  justify-content: space-between;  
}
```

● justify-content



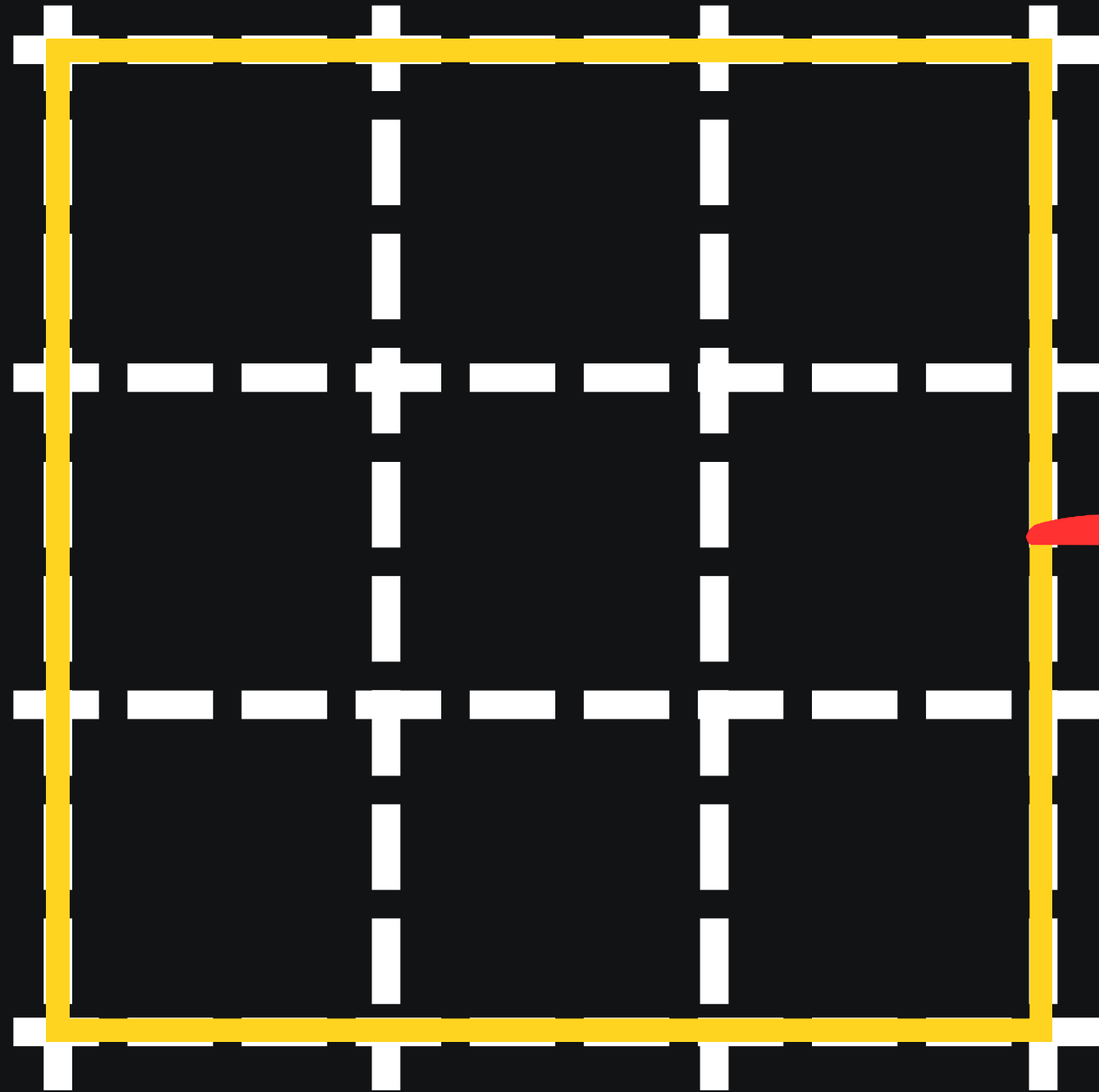
```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: stretch;  
  justify-content: space-between;  
}
```

● Propriedades do container



```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: stretch;  
  align-content: stretch;  
  justify-content: space-around;  
}
```

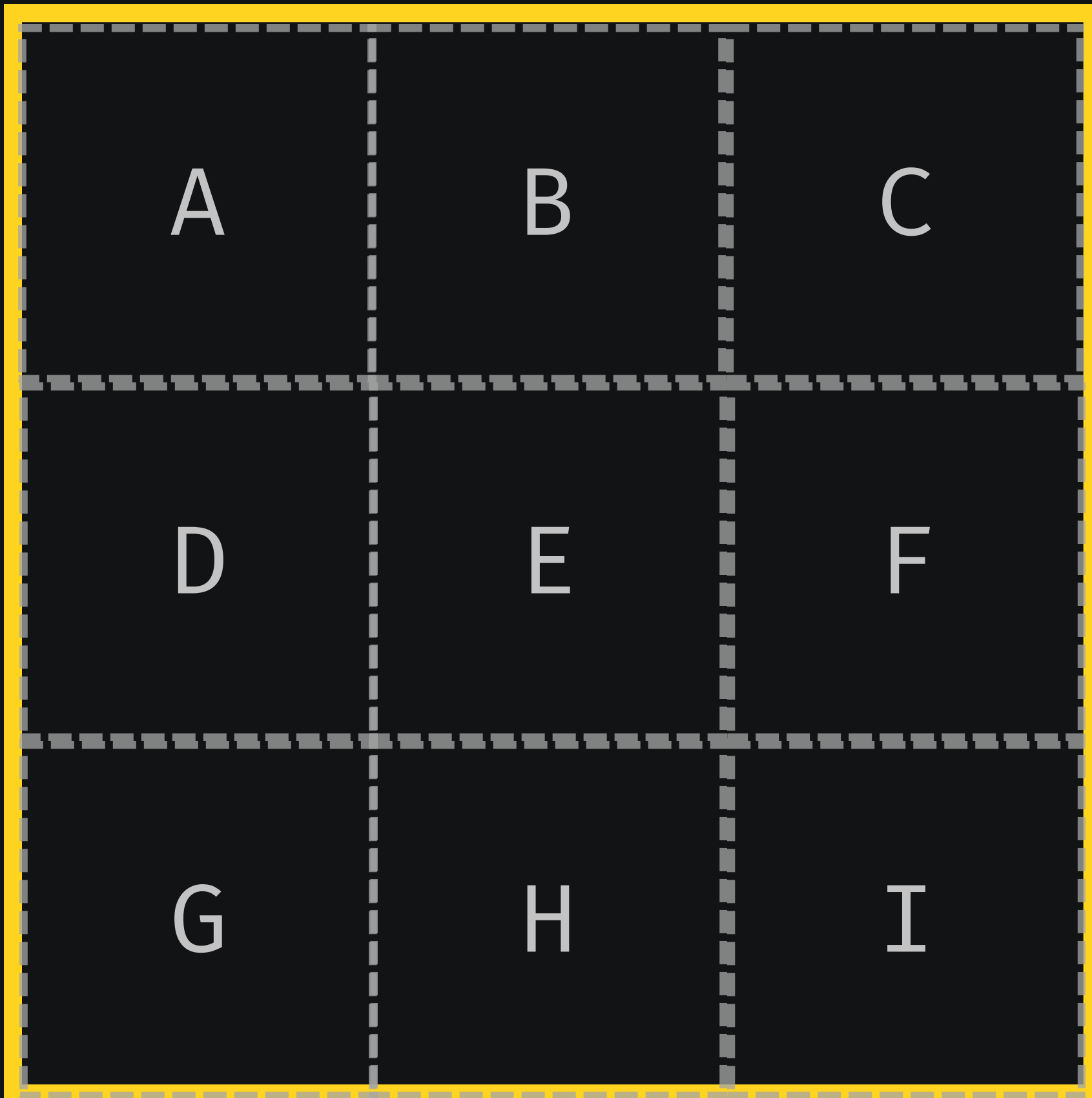

● Propriedades do container



grid container

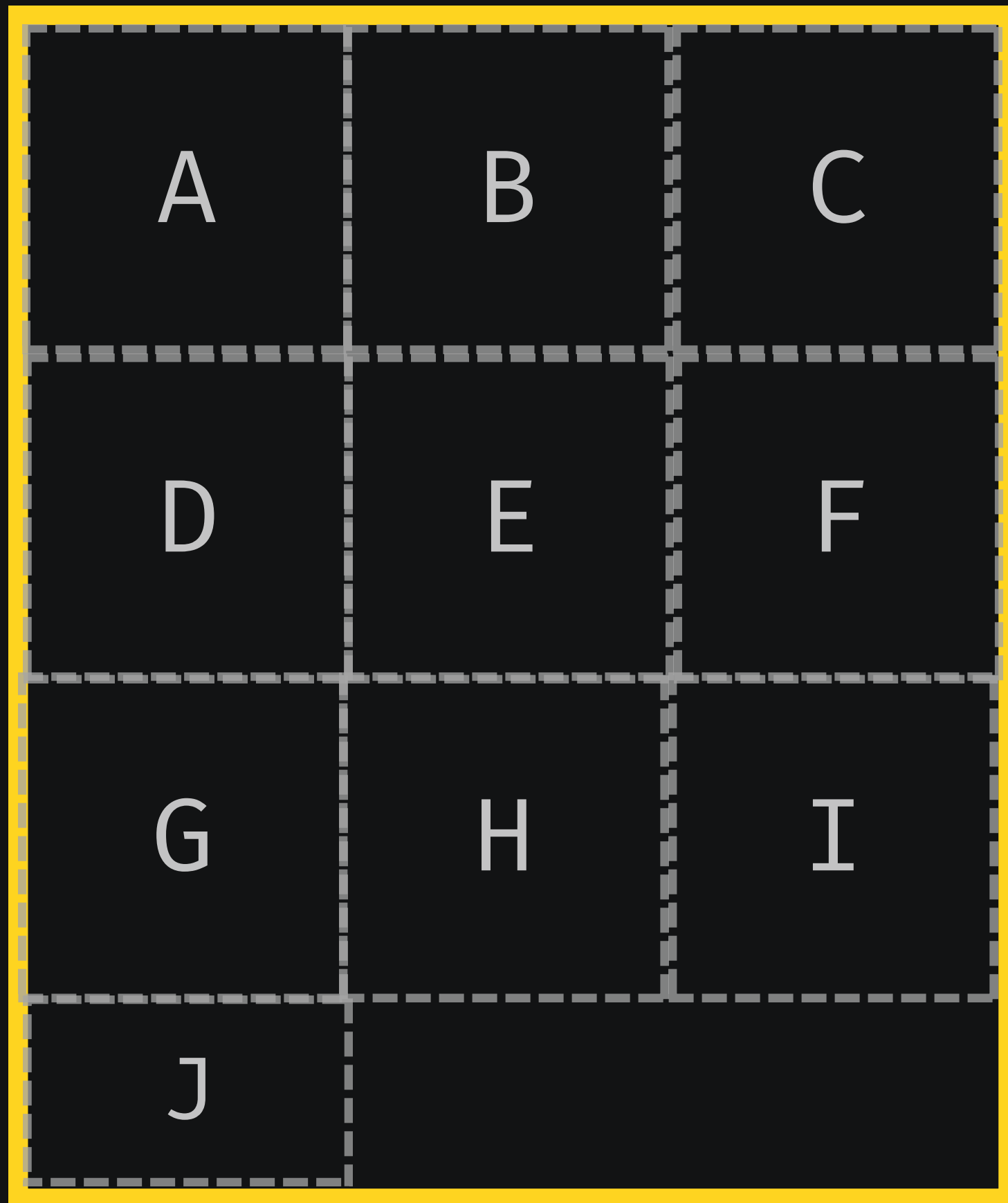
```
display: grid;
```

● Propriedades do container



```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
}
```

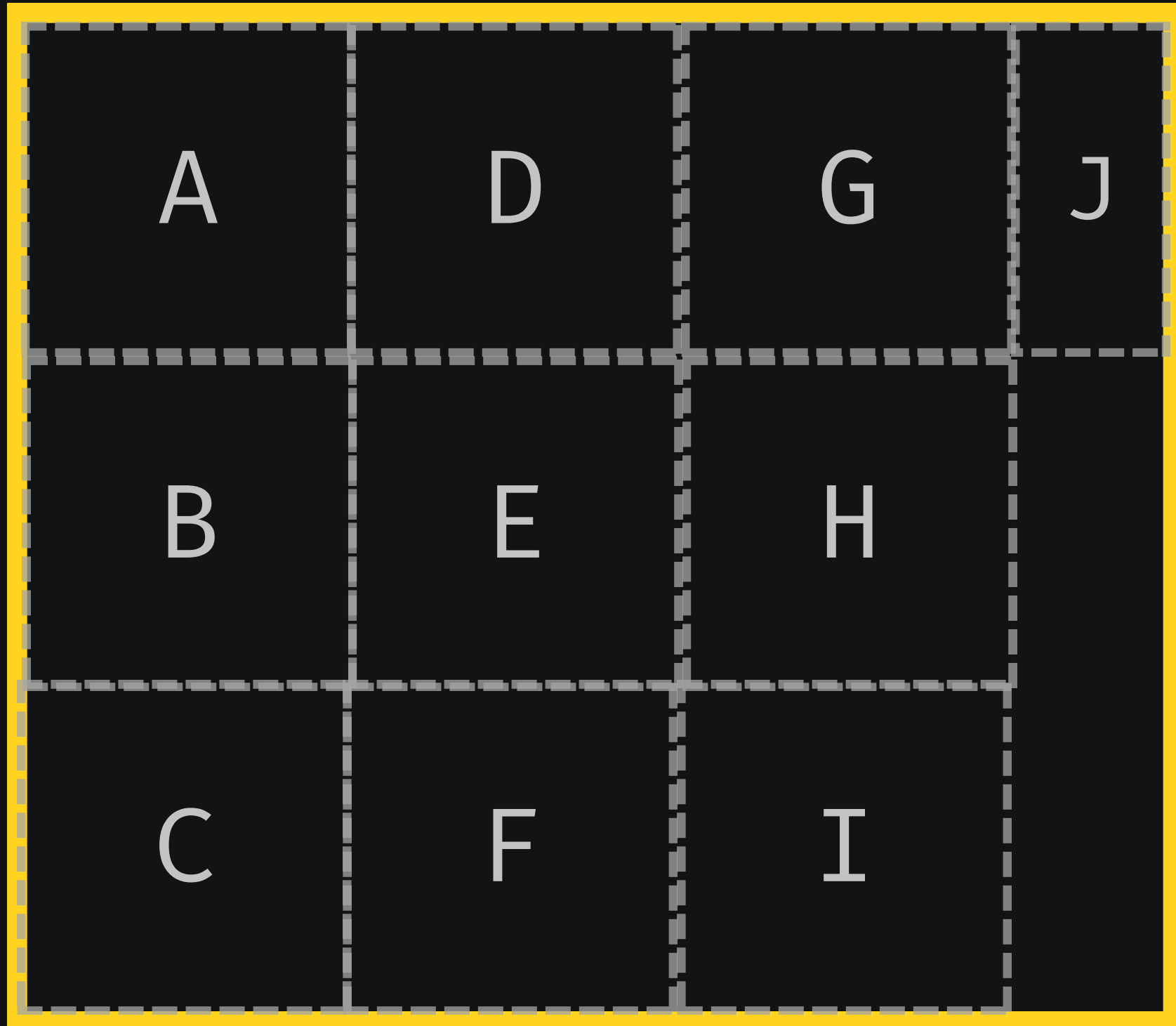
● Propriedades do container



`grid-auto-rows`: passa a medida de novos itens que não foram definidos no `grid-template`.

```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  grid-auto-rows: 100px;  
}
```

● Propriedades do container



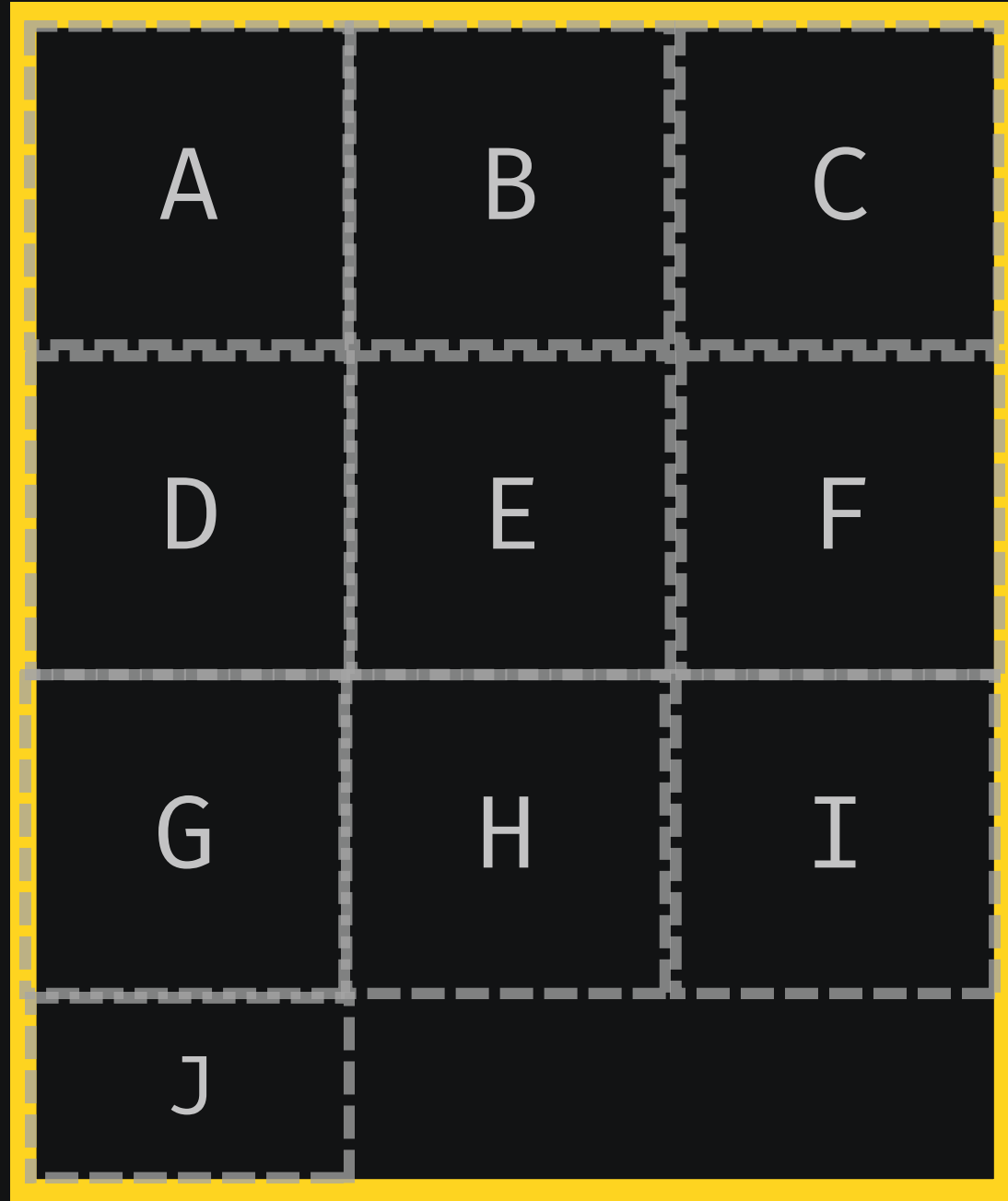
`grid-auto-columns:` passa a medida de novos itens que não foram definidos no `grid-template`.

```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  grid-auto-rows: 100px;  
  grid-auto-columns: 100px;  
}
```

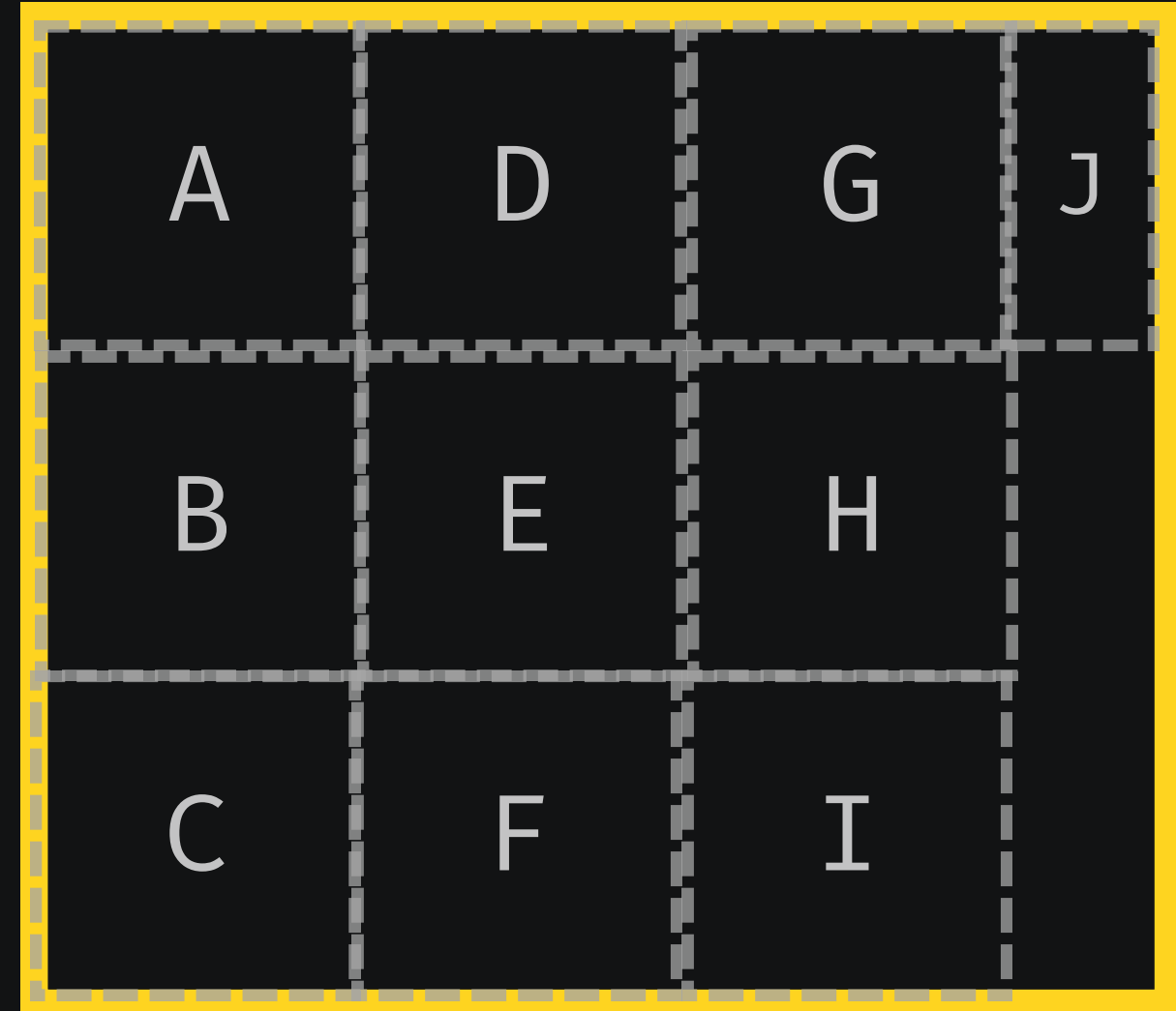
● Propriedades do container



`grid-auto-flow: rows;`



`grid-auto-flow: column;`



`grid-auto-flow:` Em que sentido serão adicionados os novos itens.

● Propriedades do container



`align-items + justify-items = place-items`

`align-content + justify-content = place-content`

```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  align-items: stretch;  
  justify-items: center;  
  align-content: start;  
  justify-content: end;  
}
```

● Propriedades do container



`align-items + justify-items = place-items`

`align-content + justify-content = place-content`

```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  grid-template-rows: 100px 100px 100px;  
  place-items: stretch center;  
  place-content: start end;  
}
```

● Propriedades do container



grid-template-rows + grid-template-columns
=
grid-template

```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template: 100px 100px 100px /  
                 |   |   |   auto auto auto;  
  place-items: stretch center;  
  place-content: start end;  
}
```


● Propriedades do container



```
grid-template-columns: auto auto auto;
```

```
grid-template-rows: 100px 100px 100px;
```

```
grid-template-columns: repeat(3, auto);
```

```
grid-template-rows: repeat(3, 100px);
```

```
grid-template: repeat(3, 100px) / repeat(3, auto);
```

Com o `repeat()` podemos passar a quantidade e o tamanhos dos itens dentro do container.

● Propriedades do container



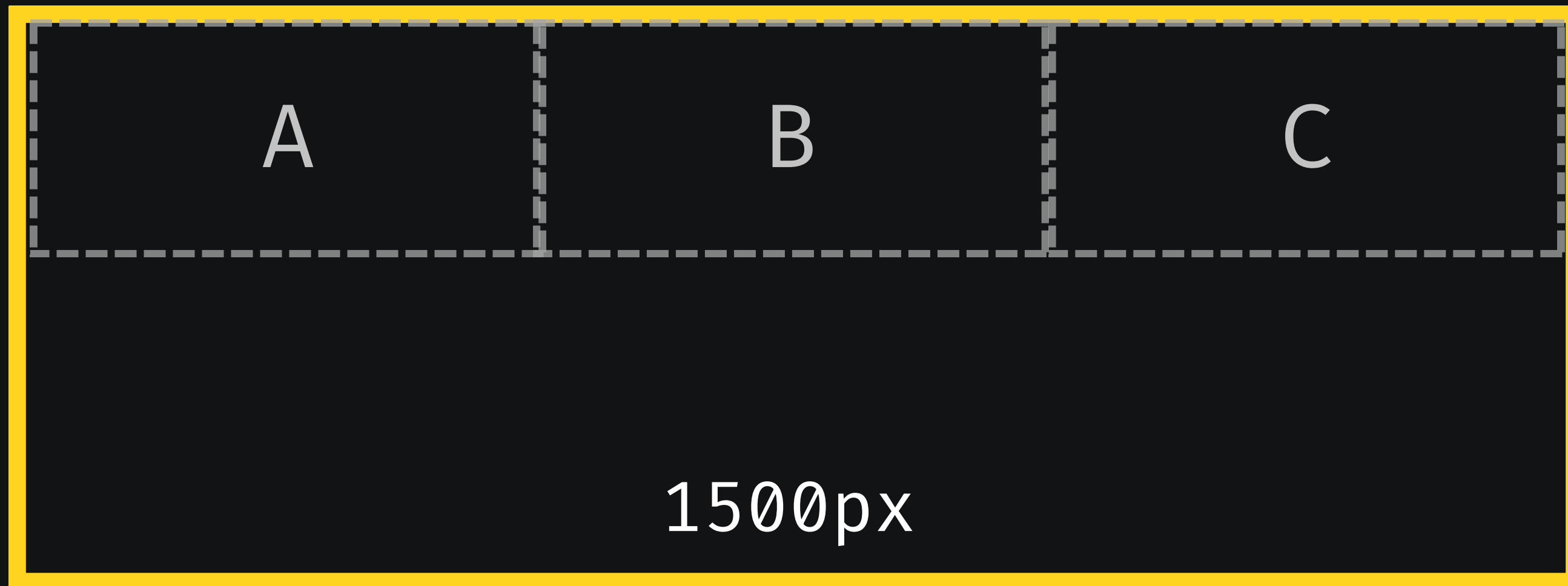
grid-template: repeat(3, 100px) / repeat(3, auto);

```
div.container {  
  display: grid;  
  grid-template: repeat(3, 100px) / repeat(3, auto);  
  place-items: stretch center;  
  place-content: start end;  
}
```

● Propriedades do container



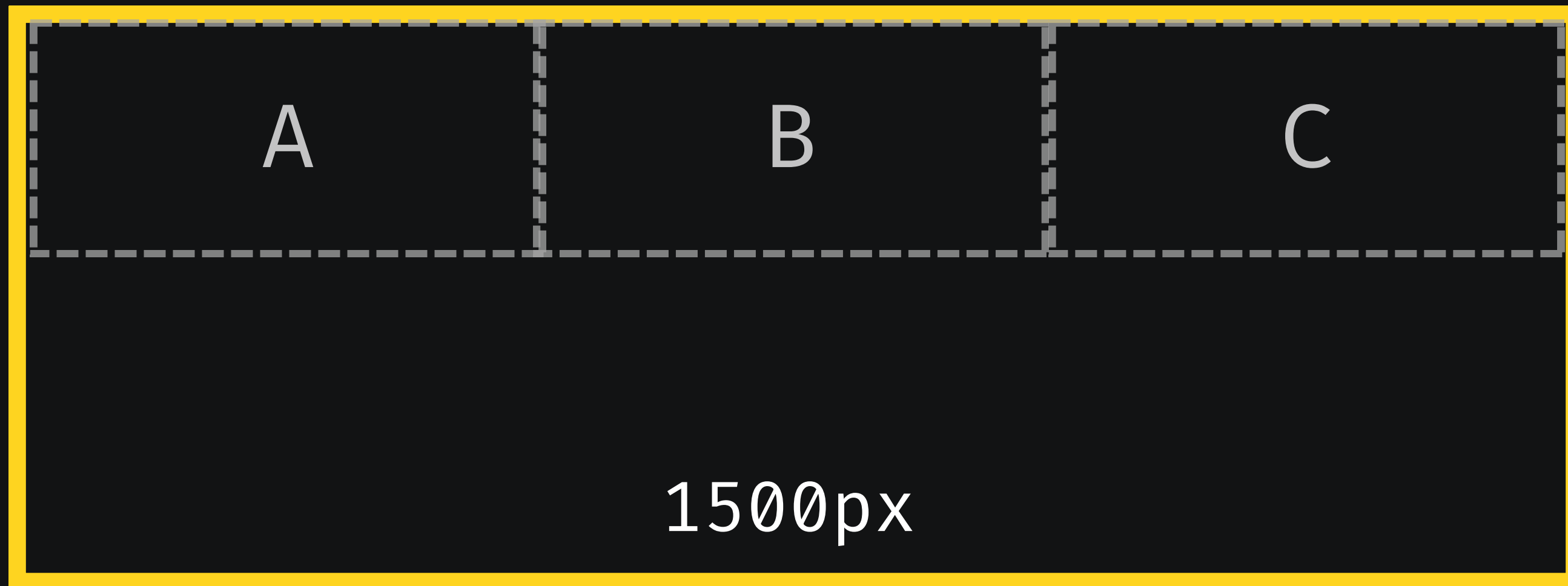
```
grid-template-columns: auto auto auto;
```



● Propriedades do container



```
grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
```



fr divide o container em frações do tamanho tamanho total
O número de frações depende da quantidade de itens

● Propriedades do container



```
grid-template-columns: 100px 20% 1fr 1fr;
```



Também é possível combinar unidades de medida diferentes
As frações são divididas entre o tamanho restante do container

Exercício 3: aula passada FLEXBOX FROGGY

FLEXBOX FROGGY

◀ Level 1 of 24 ▶

Welcome to Flexbox Froggy, a game where you help Froggy and friends by writing CSS code! Guide this frog to the lilypad on the right by using the `justify-content` property, which aligns items horizontally and accepts the following values:

- `flex-start`: Items align to the left side of the container.
- `flex-end`: Items align to the right side of the container.
- `center`: Items align at the center of the container.
- `space-between`: Items display with equal spacing between them.
- `space-around`: Items display with equal spacing around them.

For example, `justify-content: flex-end;` will move the frog to the right.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   _____
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Next

Flexbox Froggy is created by [Codepip](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchoreum](#).





</aula 14>